

Le regole dell'evoluzione dei grafi incontrano le comunità: valutazione dei modelli globali e locali nell'evoluzione delle reti dinamiche

Alessia Galdeman*, Matteo Zignani e Sabrina Gaito

Abstract: Lo studio delle reti dinamiche nell'informatica è diventato fondamentale, data la loro natura in continua evoluzione all'interno degli ecosistemi digitali. Queste reti fungono da modelli fondamentali per vari sistemi in rete, solitamente caratterizzati da strutture modulari. Comprendere queste strutture, note anche come comunità, e i meccanismi che ne guidano l'evoluzione è fondamentale, poiché i cambiamenti in un modulo possono avere un impatto sull'intera rete. La tradizionale analisi delle reti statiche non riesce a cogliere la piena complessità delle reti dinamiche, spingendo verso una comprensione dei meccanismi sottostanti che ne guidano l'evoluzione. Le regole di evoluzione dei grafi (GER) sono emerse come un approccio promettente, spiegando come i sottografi si trasformano in nuove configurazioni. In questo articolo, esploriamo in modo completo le GER nelle reti dinamiche di diversi sistemi, concentrandoci sulle regole che caratterizzano la formazione e l'evoluzione delle loro strutture modulari, utilizzando EvoMine per l'estrazione delle GER e l'algoritmo di Leiden per il rilevamento delle comunità. Caratterizziamo l'evoluzione della rete e dei moduli attraverso i profili GER, consentendo confronti tra sistemi diversi. Combinando le GER e le comunità di rete, scomponiamo l'evoluzione della rete in regioni per scoprire approfondimenti sui modelli di evoluzione della rete globale e mesoscopica. Da un punto di vista mesoscopico, i modelli di evoluzione che caratterizzano le comunità enfatizzano una natura non omogenea, con ogni comunità, o gruppi di esse, che mostrano modelli di evoluzione specifici, mentre le comunità di altre reti seguono modelli di evoluzione più uniformi. Inoltre, insieme di comunità strettamente interconnessi tendono ad evolversi in modo simile. I nostri risultati offrono preziose informazioni sui complessi meccanismi che governano la crescita e lo sviluppo delle reti dinamiche e delle loro comunità, facendo luce sull'interazione tra strutture modulari e dinamiche di rete in evoluzione.

Parole chiave: estrazione dell'evoluzione dei grafi; estrazione dei sottografi; social network; profilo evolutivo; regola dell'evoluzione dei grafi (GER); reti finanziarie

1 Introduzione

Lo studio delle reti dinamiche è emerso come un

- Alessia Galdeman lavora presso l'IT University di Copenaghen, Copenaghen 2300, Danimarca. E-mail: alessia.galdeman@unimi.it.
- Matteo Zignani e Sabrina Gaito lavorano presso il Dipartimento di Informatica dell'Università degli Studi di Milano, Milano 20133, Italia. E-mail: matteo.zignani@unimi.it ; sabrina.gaito@unimi.it .

* A cui indirizzare la corrispondenza.

Manoscritto ricevuto: 16-10-2023 ; revisionato: 25-07-2024;

accettato: 31-07-2024

dominio fondamentale nell'ambito dell'informatica, poiché la maggior parte degli ecosistemi digitali interconnessi sono intrinsecamente non statici e in continua evoluzione in risposta a vari fattori, tra cui il comportamento degli utenti, i progressi tecnologici e gli eventi esterni. Infatti, le reti dinamiche rappresentano un quadro di modellizzazione fondamentale per un'ampia gamma di sistemi in rete, come i social network online, le catene di approvvigionamento, le blockchain, le reti di comunicazione e informatiche. Inoltre, molti di questi sistemi in rete presentano spesso una struttura modulare, in cui il sistema complessivo è

locali nel...

composto da moduli distinti, o comunità, che interagiscono tra loro^[1]. Comprendere le dinamiche di queste strutture modulari e i meccanismi che ne guidano l'evoluzione distinta è essenziale per comprendere come i cambiamenti in una parte della rete possano influire su altri componenti interconnessi, influenzando in ultima analisi il comportamento e l'evoluzione del sistema. Questa prospettiva comunitaria aggiunge un ulteriore livello di complessità allo studio delle reti dinamiche, sottolineando la necessità di tecniche avanzate di modellizzazione e analisi in grado di cogliere queste intricate interdipendenze.

Le tecniche tradizionali di analisi delle reti statiche spesso non riescono a cogliere appieno la complessità delle reti dinamiche, rendendo necessario uno spostamento dell'attenzione verso la comprensione dei meccanismi sottostanti che ne guidano l'evoluzione. A questo proposito, negli ultimi anni abbiamo assistito all'introduzione di modelli, meccanismi e metriche per interpretare come le reti dinamiche crescono e si evolvono. Molte di queste metodologie, esemplificate da concetti come la chiusura triadica^[2], l'omofilia^[3] o le caratteristiche latenti dei nodi^[4], operano partendo dal presupposto che la crescita della rete sia governata da un unico meccanismo parametrizzato. Tuttavia, le reti tecnologiche contemporanee presentano un ricco mosaico di comportamenti diversi ed eterogenei, che coinvolgono una moltitudine di scelte e meccanismi di evoluzione^[5, 6]. Questo contesto rappresenta la principale motivazione di ricerca dello studio; in particolare, miriamo a ottenere una comprensione più approfondita dei fattori intrinseci alla base dell'evoluzione microscopica delle reti e dei loro moduli/comunità, liberi da ipotesi o modelli predeterminati, utilizzando metodologie nell'ambito dell'analisi dinamica delle reti che si concentrano sull'identificazione di piccoli sottografi che si verificano frequentemente e che evolvono nel tempo. Per raggiungere il nostro obiettivo principale, esploriamo il mining delle regole di evoluzione dei grafi (GER), uno strumento emergente e promettente adatto a scoprire e analizzare i modelli di sottografi in evoluzione nel tempo in modo basato sui dati, cioè senza ipotizzare fenomeni specifici sulla base dell'evoluzione della rete. Infatti, le GER forniscono ed estraggono dai dati evolutivi modelli coerenti che spiegano la trasformazione di un piccolo sottografo in una nuova configurazione, con il primo che funge da precursore del secondo. Infatti, nell'ambito della letteratura esistente, numerosi studi hanno sfruttato l'approccio GER per ricavare informazioni sulle dinamiche evolutive delle reti, ma nessuno di essi lo ha utilizzato per

comprendere come si sono evolute le comunità. Ad esempio, Galdeman et al.^[7] hanno utilizzato un algoritmo di mining GER per analizzare diverse reti basate su blockchain, scoprendo modelli di evoluzione sia comuni che specifici della piattaforma. Allo stesso modo, Coscia e Szell^[8] hanno esteso l'ambito del mining delle regole di evoluzione dei grafi per includere le reti multiplex, migliorando così il compito di previsione dei collegamenti multiplex attraverso la previsione dell'introduzione di nuovi nodi e lo sfruttamento di strutture di ordine superiore che coinvolgono quattro o più nodi.

In questo articolo, proseguiamo nella direzione del nostro precedente lavoro ^[7] intraprendendo un'esplorazione completa dei GER nelle reti dinamiche derivate da diversi sistemi in rete. Nello specifico, il nostro obiettivo principale è quello di scomporre in modelli evolutivi frequenti dei sottografi sia l'evoluzione globale delle reti temporali sia l'evoluzione delle loro strutture modulari, ovvero le comunità di rete. Attraverso la scomposizione delle reti in componenti modulari o comunità, i nostri obiettivi principali sono i seguenti:

- (1) Valutare come ogni comunità si evolve attraverso l'identificazione dei meccanismi che coinvolgono l'evoluzione di piccoli sottografi;
- (2) Indagare se l'evoluzione delle reti modulari sia omogenea tra i loro moduli, ovvero se esistano meccanismi comuni che guidano l'evoluzione delle comunità o se moduli diversi seguano modelli evolutivi diversi; e
- (3) Comprendere se i moduli interconnessi, ovvero le comunità vicine tra loro, seguono modelli evolutivi simili o si evolvono in modo indipendente.

Nell'affrontare tali questioni, adottiamo una prospettiva basata sui GER, che può integrare altri approcci tipici dell'analisi dinamica delle reti che possono basarsi su ipotesi modellistiche^[9], concentrarsi su proprietà specifiche^[10] o utilizzare una granularità troppo grossolana per districare l'evoluzione della rete^[11]. Per affrontare gli obiettivi di cui sopra, ci affidiamo a EvoMine, uno degli algoritmi più completi per l'estrazione delle regole di evoluzione dei grafi, e all'algoritmo di Leiden per il rilevamento delle comunità, uno degli algoritmi più adottati per l'identificazione delle comunità nelle reti modulari. In primo luogo, caratterizziamo globalmente l'evoluzione di diverse reti dinamiche mediante una rappresentazione vettoriale basata sulle frequenze dei GER, ovvero il profilo GER, che ci consente persino di confrontare i modelli di evoluzione di diversi sistemi in rete, anche

su larga scala. Infatti, i profili GER rappresentano una nuova rappresentazione basata su vettori che cattura gli aspetti dinamici delle reti temporali basate sull'evoluzione di piccoli sottografi. Inoltre, combinando le regole di evoluzione dei grafi e le comunità di rete, scomponiamo anche l'evoluzione di ciascuna rete in diverse regioni in evoluzione che vengono confrontate in termini di profili di evoluzione e relazioni tra le loro distanze nella rete e i loro modelli di evoluzione. Da un punto di vista metodologico, la pipeline sopra descritta rappresenta il primo tentativo di identificare sistematicamente le regole di evoluzione che portano alla formazione delle comunità che compongono queste reti. Questo nuovo approccio ci permette di evidenziare alcune intuizioni sui modelli di evoluzione globali e sulle regole di evoluzione locali che guidano la formazione di moduli specifici della rete. L'applicazione del nostro approccio a quattro reti dinamiche ben note e diverse tra loro, quali Sarafu, Digital Bibliography & Library Project (DBLP), Enron e Stack Overflow, ha portato alle seguenti intuizioni principali:

- Da una prospettiva globale, i modelli di crescita delle quattro reti – i loro profili GER – mostrano una significativa somiglianza in termini di frequenza se consideriamo Sarafu ed Enron; mentre le reti più grandi, come Stack Overflow e DBLP, sono caratterizzate da pochi meccanismi di evoluzione specifici, che corrispondono a picchi notevoli nei loro profili. Pertanto, a livello globale, il contributo dei meccanismi di evoluzione microscopica ci permette di differenziare le reti sociali temporali, indipendentemente dalla loro natura e dai loro obiettivi.

- Inoltre, da una prospettiva mesoscopica, i modelli evolutivi che caratterizzano le comunità nelle reti Sarafu ed Enron sottolineano la natura non omogenea del processo evolutivo. Ogni comunità o gruppo di piccole comunità mostra modelli di evoluzione specifici. Al contrario, nella rete DBLP, le comunità seguono modelli di evoluzione più uniformi. Ciò sottolinea l'importanza di analizzare le dinamiche delle reti sociali temporali attraverso una prospettiva basata sulla comunità e ci consente di valutare quantitativamente come le comunità in una rete si stanno evolvendo in modo diverso. Vale la pena notare che la capacità di estrarre comportamenti temporali localizzati tipici dell'estrazione delle regole di evoluzione dei grafici è fondamentale per identificare i modelli evolutivi che caratterizzano le comunità.

- È evidente che insiemi di comunità strettamente interconnessi tendono ad evolversi in modo simile. Questa tendenza comune

influenza anche la rete DBLP, dove i modelli di evoluzione delle sue comunità sono più simili a causa della struttura compatta dei suoi moduli. Questa intuizione rappresenta una prospettiva piuttosto innovativa sull'evoluzione correlata delle comunità.

Nel complesso, questi risultati sottolineano l'importanza di adottare una prospettiva mesoscopica combinata con i GER quando si affronta l'analisi dinamica delle reti. In particolare, l'approccio basato sulle regole di evoluzione dei grafi ci ha permesso di svelare e svelare l'evoluzione delle strutture mesoscopiche, come comunità, gruppi o moduli, senza alcuna ipotesi sui meccanismi di evoluzione e di acquisire una comprensione più profonda dei meccanismi che guidano la crescita delle reti dinamiche a diverse granularità. L'approccio basato sulle regole di evoluzione dei grafi offre una prospettiva diversa sull'evoluzione delle comunità nelle reti, che di solito è intesa come una sequenza di eventi in cui gli elementi di base sono comunità già formate che si dividono o si fondono. Da questa prospettiva, le GER forniscono risultati complementari che dipendono da eventi di rete più locali e dettagliati (piccoli sottografi temporali) senza specificare uno o più modelli per questi eventi. Inoltre, nel raggiungimento di questi obiettivi, introduciamo anche un contributo più tecnico dato da un'euristica efficace per la regolazione della soglia di supporto, un parametro fondamentale per l'identificazione delle GER, in base ad alcune proprietà dell'insieme di GER restituito.

Il documento è organizzato come segue. La sezione 2 fornisce una breve introduzione ai GER, ai principali algoritmi per la loro estrazione e una sintesi dei principali risultati sull'evoluzione delle comunità, nonché una rappresentazione vettoriale dei modelli di evoluzione. Nella sezione 3 descriviamo le reti dinamiche oggetto della nostra analisi, come pre-elaboriamo i dati di rete e temporali per ottenere una rappresentazione dinamica della rete e i dettagli dell'impostazione sperimentale. La descrizione della metodologia complessiva, i dettagli sugli algoritmi per l'identificazione dei GER e delle comunità e la rappresentazione dei modelli di evoluzione nell'intero network e all'interno delle comunità sono presentati nella sezione 4. Nella sezione 5 riportiamo i principali risultati relativi alle regole di evoluzione dei grafici da una prospettiva globale e mesoscopica e discutiamo i modelli più significativi che caratterizzano i diversi network dinamici in termini di somiglianze globali e relazioni specifiche tra moduli ed evoluzione.

locali nel...

modelli. Infine, la Sezione 6 conclude il documento, indicando possibili lavori futuri.

2 Contesto

2.1 GER

Il nostro approccio per districare l'evoluzione dell'intera rete e delle sue comunità si basa principalmente sul concetto di GER. Il mining dei GER è un metodo di individuazione dei modelli basato sulla frequenza utilizzato per esaminare le dinamiche delle reti man mano che si evolvono nel tempo. I GER sono progettati per identificare i cambiamenti locali ricorrenti durante l'evoluzione della rete^[12]. Ispirandosi al concetto di *regole di associazione* nel contesto del data mining, i GER sono costituiti da due componenti essenziali: una *precondizione* e una *postcondizione*. Queste regole indicano che un sottografo che corrisponde alla precondizione è suscettibile di evolversi nella configurazione rappresentata dalla postcondizione. Questo approccio produce risultati non solo quantificabili, ma anche facilmente comprensibili e interpretabili dagli osservatori umani. Ad esempio, la Fig. 4 mostra il meccanismo di chiusura triadica rappresentato come una regola di evoluzione del grafico. In generale, il mining delle GER è una tecnica specializzata nell'ambito dell'analisi dinamica delle reti che eccelle nella scoperta e nell'analisi dei modelli di sottografi in evoluzione nel tempo. L'analisi dinamica delle reti offre diverse tecniche per affrontare questioni quali le dinamiche delle opinioni^[13] o la spiegazione dei collegamenti nelle reti a due modalità^[14], tuttavia il mining dei GER è preferibile a questi approcci dell'analisi dinamica delle reti quando l'attenzione è rivolta alla comprensione delle dinamiche temporali di una rete dal punto di vista dei sottografi, all'identificazione di modelli di sottografi frequenti e all'analisi dei comportamenti temporali localizzati all'interno della rete. Infatti, i GER offrono uno strumento robusto per svelare le complesse dinamiche all'interno delle reti temporali. Inoltre, facilitano la creazione di modelli avanzati per prevedere i cambiamenti futuri della rete^[15]. Inoltre, l'insieme unico di GER di una rete può essere sfruttato per il confronto con altre reti che possono subire meccanismi evolutivi diversi^[7].

I metodi all'avanguardia per l'estrazione dei GER seguono in genere un processo in due fasi: inizialmente, le regole vengono derivate attraverso l'estrazione frequente di sottografi e, successivamente, i risultati vengono filtrati utilizzando metriche quali supporto e confidenza. Nell'ambito degli algoritmi GER, il Graph Evolution Rule Miner (GERM) proposto da Berlingerio et al.^[12] si distingue come la prima proposta. Le regole estratte dal GERM

sono specializzati nell'identificazione di eventi di inserimento di bordi non orientati, tenendo conto dell'ordine temporale degli eventi. Tuttavia, vale la pena notare che GERM non comprende la rimozione di bordi o la rietichettatura di nodi e bordi nel suo ambito. Un altro algoritmo degno di nota è stato sviluppato da Leung et al.^[16] e successivamente adottato da Ozaki Etch^[17], che introduce le regole di formazione dei collegamenti (LFR) per discernere la creazione di collegamenti orientati tra i nodi di origine e di destinazione. Sia l'algoritmo GERM che quello LFR utilizzano il supporto minimo basato su immagini^[18] e gSpan per il mining di sottografi frequenti^[19]. Ozaki ed Etch^[17] hanno esteso LFR per includere una versione non orientata della rete, abbinata a una tecnica per stabilire relazioni tra le regole. Inoltre, Vakulík^[20] ha ideato il miner DGR, le cui regole di evoluzione comprendono la cancellazione e la rietichettatura dei bordi. Infine, EvoMine^[21] è in linea con il concetto DGR, ma si occupa di modelli di evoluzione più complessi rispetto alla semplice inserzione di bordi. In particolare, i creatori di EvoMine hanno introdotto una nuova misura di supporto. Ai fini del presente documento, EvoMine è stato selezionato per la sua natura completa e la misura di supporto alternativa.

Sebbene altri lavori in letteratura abbiano esplorato le regole evolutive, spesso danno priorità all'evoluzione degli attributi, ignorando^[22] o dando minore importanza^[23] all'evoluzione strutturale delle reti e alle regole di crescita sottostanti.

2.2 Evoluzione delle comunità

Negli ultimi anni, lo studio dell'evoluzione delle comunità all'interno di reti dinamiche è diventato un punto focale nel campo della scienza delle reti. Poiché i sistemi complessi evolvono e si adattano nel tempo, comprendere come le comunità all'interno di questi sistemi cambiano e si riconfigurano è di fondamentale importanza. Molti studi approfondiscono l'identificazione degli eventi che definiscono il ciclo di vita delle comunità, come la divisione e la fusione^[11, 24-26]. Ad esempio, Takaffoli et al.^[27] hanno preso in considerazione cinque eventi che una comunità può subire (scissione, sopravvivenza, dissoluzione, fusione e formazione) e hanno proposto un algoritmo di corrispondenza delle comunità per identificare e tracciare in modo efficiente comunità simili nel tempo. Un'altra direzione nel contesto del rilevamento dinamico delle comunità riguarda la previsione degli eventi: molti studi caratterizzano l'evoluzione delle comunità all'interno di un quadro di previsione degli eventi^[28-31]. In questo contesto, è stata sviluppata una piattaforma sperimentale, chiamata EPredictor^[32], per consentire di testare, verificare e convalidare modelli relativi

alla previsione dell'evoluzione delle comunità nei social network dinamici. Inoltre, Ilhan e Ögüdücü^[33] hanno migliorato la previsione degli eventi comunitari con un framework, chiamato FIEP, che identifica le caratteristiche più rappresentative della rete prima del processo di evoluzione della comunità. In questo articolo affrontiamo l'evoluzione delle comunità da una prospettiva diversa, poiché siamo interessati a scomporre l'evoluzione delle comunità in regole dinamiche locali (GER) strettamente correlate ai meccanismi che ne guidano la crescita, piuttosto che identificare e prevedere gli eventi che le comunità potrebbero subire. **Nello specifico, utilizzeremo algoritmi di rilevamento delle comunità come strumenti per l'identificazione delle comunità target, chiedendo quali siano i modelli di evoluzione microscopici che portano alla struttura effettiva dei gruppi.** Da questa prospettiva, non applichiamo algoritmi per tracciare il ciclo di vita delle comunità, poiché essi si concentrano principalmente sull'identificazione di grandi eventi che coinvolgono i gruppi nel loro insieme, ovvero la divisione, la fusione e la comparsa; ci affidiamo piuttosto a un approccio basato sul mining di sottografi temporali, poiché è più adatto per estrarre comportamenti temporali localizzati all'interno della rete e delle comunità. In questo senso, il nostro approccio è anche complementare ai lavori che mirano a prevedere l'evoluzione delle comunità, poiché può fornire una serie di caratteristiche basate su sottografi temporali che non dipendono da modelli o sono create ad hoc per un contesto specifico, ma, allo stesso tempo, mantengono un buon livello di leggibilità poiché non sono il risultato di architetture neurali applicate ai grafi.

2.3 Rappresentazione vettoriale dei sottografi

Nella letteratura esistente, alcuni studi hanno suggerito di adottare un metodo di rappresentazione vettoriale per valutare e classificare le reti in base alla frequenza dei sottografi. Ad esempio, nel lavoro fondamentale di Milo et al.^[34], il cosiddetto profilo di significatività registra i punteggi z dei sottografi e viene utilizzato per il confronto e l'analisi delle reti. In alcuni lavori, la rappresentazione vettoriale dei sottografi viene utilizzata come incorporamento di rete per attività di apprendimento automatico ^[35-39]. Ad esempio, Yu et al.^[38] hanno proposto un incorporamento a livello di nodo considerando solo sottografi non orientati statisticamente significativi, ovvero motivi di rete; mentre Tu et al.^[40, 41] hanno incorporato la direzione e il tempo per costruire il loro incorporamento a livello di grafico, chiamato profilo del rapporto dei sottografi. In linea con questo approccio, una strategia proposta da Longa et al.^[42] costruisce una rappresentazione temporale basata sui sottografi della vicinanza dei nodi raccogliendo

sottografi temporali egocentrici ad ogni intervallo di tempo e condensandoli in Motivi Temporali Egocentrici (ETM). Infine, l'approccio di Xu et al.^[39] ha realizzato sia l'incorporamento a livello di grafico che a livello di amore. Integrando la distribuzione dei sottografi con caratteristiche importanti, hanno proposto un framework di Rappresentazione della Rete di Motivi Multi-vista (MMNR) che consente buone prestazioni nelle attività di apprendimento automatico.

3 Set di dati

Nonostante l'ampia adozione delle reti dinamiche come strumento di modellazione per i sistemi in rete, raccogliere reti con timestamp che si evolvono lungo un periodo considerevole e manifestano un'organizzazione modulare non è un compito facile. Per questi motivi, abbiamo selezionato alcuni dataset temporali annotati disponibili pubblicamente che catturano l'evoluzione di diversi tipi di sistemi modulari in rete, dalle transazioni economiche attraverso una criptovaluta digitale complementare e reti di citazioni alle reti di comunicazione e di domande e risposte. Di seguito, descriviamo in dettaglio i quattro set di dati su cui applichiamo la metodologia descritta nella Sezione 4.

3.1 Set di dati Sarafu

Il primo set di dati riguarda Sarafu^[43], un token di valuta complementare digitale della Grassroots Economics (GE) Foundation[†], che incarna una delle applicazioni innovative del paradigma Web3^[44-46]. Esso rafforza le comunità locali fornendo un mezzo di scambio affiancato alla valuta nazionale, facilitando le transazioni economiche all'interno delle comunità. Durante la pandemia di COVID-19, Sarafu ha attirato l'attenzione per il suo ruolo nel fornire soccorso alle comunità vulnerabili. Ad esempio, la Croce Rossa keniana ha utilizzato i token Sarafu per distribuire aiuti a chi ne aveva bisogno, come spiegato in Ussher et al.^[47] Dopo che la GE Foundation ha pubblicato un set di dati anonimizzati a fini di ricerca, Ussher et al.^[47] ne hanno offerto un'ampia analisi, fornendo al contempo una panoramica completa del contesto storico del progetto Sarafu e dello scenario delle valute complementari. Inoltre, Mqamelo^[48] ha approfondito le implicazioni di Sarafu sul benessere degli individui e sul loro coinvolgimento nelle attività economiche locali. Infine, Ba et al.^[49] hanno analizzato il comportamento cooperativo degli utenti di Sarafu e la sua evoluzione nel tempo. In questo articolo, il set di dati anonimizzato è stato pre-elaborato come descritto in dettaglio.

[†]<https://www.grassrootseconomics.org/pages/about-us.html>

locali nel...
in Ref. [49], filtrando il tipo di utenti ed eliminando

alcuni rumori. Dopo la pre-elaborazione, il set di dati include tutte le transazioni effettuate da gennaio 2020 a giugno 2021. Nello specifico, ogni spigolo (u, v, t) del grafico codifica la transazione effettuata dall'utente all'utente al tempo t . Nell'ambito dei requisiti dell'algoritmo, utilizziamo esclusivamente il primo spigolo temporale che collega ogni coppia ordinata di nodi. Il grafico temporale diretto finale include 143 239 archi (transazioni) e 40 323 nodi (utenti). Al fine di semplificare l'analisi, abbiamo condensato i timestamp iniziali degli archi, originariamente registrati con una granularità di un secondo, in intervalli giornalieri. Questo approccio ci consente di monitorare i cambiamenti mesoscopici della rete nel tempo senza essere sopraffatti da un grande volume di singoli timestamp.

3.2 Set di dati delle citazioni DBLP

DBLP è un sito web di bibliografia informatica. Il set di dati utilizzato in questo studio^a [50, 51] registra le citazioni tra le pubblicazioni. Nello specifico, ogni bordo (a, b, t) indica che nella pubblicazione a , pubblicata nell'anno t , è presente una citazione alla pubblicazione b . I dati coprono il periodo dal 1975 al 2010, tuttavia i collegamenti non sono distribuiti in modo uniforme nel corso degli anni, come mostrato nella Fig. 1. Di conseguenza, selezioniamo il periodo più attivo (20 anni), dal 1980 al 1999, e rimuoviamo i cicli chiusi, ottenendo un grafico temporale diretto con 47 654 archi e 11 971 nodi.

3.3 Set di dati delle e-mail di Enron

Il set di dati Enron[‡] è costituito da 1 148 072 registrazioni di comunicazioni e-mail tra i dipendenti Enron durante un periodo critico (dal 1999 al 2003). Ogni bordo (x, y, t) corrisponde a un'e-mail inviata dal dipendente

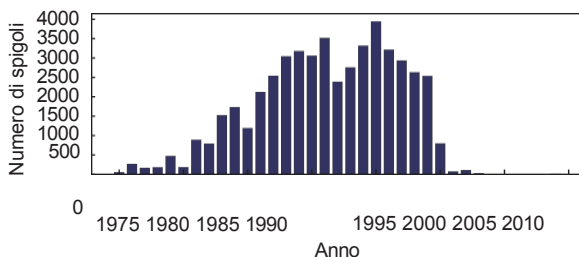


Fig. 1 Numero di bordi anno per anno sul set di dati DBLP. I periodi sono coperti dal set di dati originale sull'asse x, e il numero di bordi creati in un anno specifico sull'asse y. Dopo il 1999, si osserva un drastico calo nella creazione di nuovi bordi.

^a Il dataset è disponibile all'indirizzo <http://konect.cc/networks/dblp-cite/>.

[‡] Il set di dati è disponibile all'indirizzo <http://konect.cc/networks/enron/>.

a dipendente y al timestamp t. Adottiamo un

approccio settimanale

granularità (il che significa che abbiamo aggregato nello stesso timestamp tutti i bordi all'interno della stessa settimana, vedi Fig. 2) e selezionare un periodo di sei mesi da gennaio 2001 a giugno 2001. Questo periodo rientra in quello più attivo, come mostrato nella Fig. 3, e comprende 359 503 collegamenti. Costruiamo un grafico diretto da questo elenco di bordi, assicurandoci che non esistano bordi multipli tra lo stesso insieme di nodi, poiché EvoMine non supporta i bordi multipli. I timestamp assegnati a ciascun bordo rappresentano la prima interazione tra la coppia di nodi corrispondente. In questo modo, otteniamo un grafico orientato temporale di 32.178 nodi e 107.234 bordi. Poiché il grafico di input presentava diversi componenti connessi, abbiamo considerato solo il componente connesso più grande del grafico, che includeva l'89,1% dei nodi; ottenendo infine un grafico di 31.312 nodi e 106.642 bordi.

3.4 Stack overflow

Il dataset Stack Overflow[§] raccoglie 17 823 525 interazioni dal sito web Stack Exchange, concentrandosi in particolare sull'elenco dei bordi a2q, che registra le risposte ai commenti. Ogni bordo (u, v, t) indica l'utente che risponde alla domanda dell'utente al momento t .

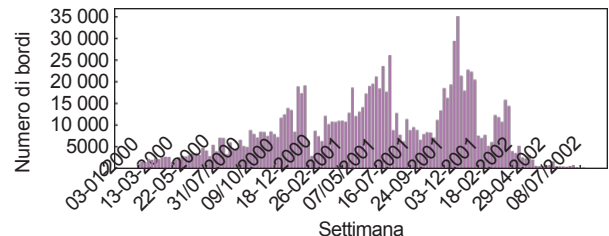


Fig. 2 Numero di bordi settimana per settimana sul set di dati Enron. I periodi sono coperti dal set di dati originale con una granularità settimanale sull'asse x, mentre il numero di bordi creati in una settimana specifica è riportato sull'asse y.

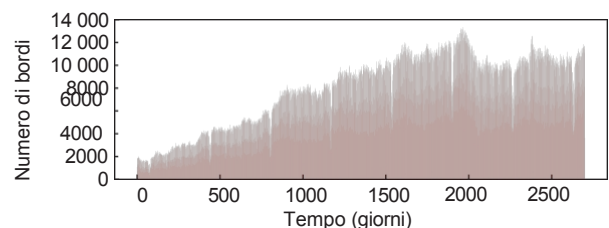


Fig. 3 Numero giornaliero di bordi nel set di dati Stack Overflow. Gli indici dei giorni sono coperti dal set di dati sull'asse x, mentre il numero di bordi è creato in un giorno specifico sull'asse y.

[§] Il set di dati è disponibile all'indirizzo <http://konect.cc/networks/enron/>.

Questo ampio set di dati comprende 2 464 606 utenti e dal 14 ottobre 2008 al 6 marzo 2016, per un totale di 2774 giorni.

Costruiamo un grafico orientato che copre un periodo di 2000 giorni, dal 500° al 2500° giorno, che comprende il periodo più attivo. La distribuzione dei bordi per giorno è illustrata nella Fig. 3. Per garantire la compatibilità con EvoMine, che non supporta bordi multipli, impediamo qualsiasi duplicazione dei bordi tra gli stessi nodi. I timestamp assegnati a ciascun bordo rappresentano la prima interazione tra le rispettive coppie di nodi. Questo processo produce un grafico orientato temporale con 2 115 635 nodi e 13 519 681 bordi. Infatti, la rete temporale Stack Overflow rappresenta il più grande set di dati conforme ai vincoli della nostra impostazione.

4 Metodologia

La comprensione dei principali modelli che guidano l'evoluzione delle grandi reti dinamiche e di come questi fenomeni siano correlati alla struttura modulare delle reti passa attraverso una metodologia che combina metodi per l'estrazione dei modelli evolutivi, ovvero le regole di evoluzione dei grafi, e algoritmi per l'identificazione dei componenti modulari in una rete, ovvero algoritmi di rilevamento delle comunità.

4.1 Concetto preliminare

Questa sezione fornisce un'introduzione ai concetti fondamentali e alla terminologia associata all'algoritmo EvoMine e, più in generale, alle regole di evoluzione dei grafi. Questi concetti costituiranno la base per gli algoritmi, i metodi e le analisi successivi.

4.1.1 GER

Una regola di evoluzione grafica (GER) costituisce un modello temporale frequente utilizzato per l'esame dell'evoluzione delle reti dinamiche. Ispirandosi al concetto di regole di associazione nell'ambito del data mining, queste regole sono costituite da due componenti: una precondizione e una postcondizione. La figura 4 illustra questo concetto, rappresentando la trasformazione di una triade aperta in un triangolo. Vale la pena notare che in letteratura la precondizione e la postcondizione sono alternativamente denominate corpo e testa [12, 52], o antecedente e conseguente [20]. Formalmente, una regola di evoluzione dei grafici è una coppia di grafici $r = (G_{pre}, G_{post})$ che rappresentano la precondizione (G_{pre}) e la postcondizione (G_{post}), ovvero il grafico della precondizione si evolverà nel grafico della postcondizione.

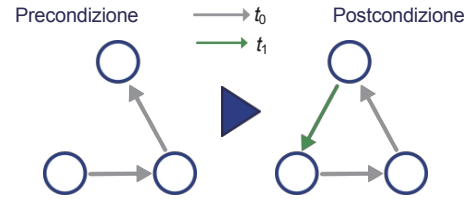


Fig. 4 Esempio di regola di evoluzione del grafico. A sinistra, il grafico delle precondizioni con due collegamenti (freccie grigie) creati al momento t_0 , mentre a destra il grafico delle postcondizioni, dove il grafico a sinistra si evolve aggiungendo il nuovo collegamento (freccia verde) al successivo timestamp t_1 .

4.1.2 Grafico dell'unione

EvoMine si basa su una rappresentazione grafica temporale specializzata nota come *grafico dell'unione*. Nello specifico, l'algoritmo riceve in ingresso una sequenza di grafici orientati, indicati come $G^T = (G_1, G_2, \dots, G_T)$, dove ogni $G_t = (V, E_t, l_t)$ cattura i bordi con timestamp t (E_t), insieme alle etichette dei nodi restituite dalla funzione di etichettatura l_t . Dalla sequenza G^T , EvoMine costruisce il grafico unione, $G_U \sqcup(G^T)$, che funge da rappresentazione appiattita che codifica efficacemente tutte le informazioni temporali associate alle etichette dei nodi e dei bordi. Nello specifico, il grafico unione include lo stesso insieme di nodi, che rimane coerente per tutta la sequenza, e l'unione di tutti gli insiemi di bordi E_t ,

$\forall t = 1, 2, \dots, T$. Le etichette sia dei nodi che dei bordi in Il grafico dell'unione cattura l'evoluzione temporale unendo le etichette di tutti i timestamp inclusi. A titolo di esempio, nella Fig. 5b illustriamo il grafico unione derivato dalla sequenza di grafici rappresentata nella Fig. 5a. Ad esempio, l'etichetta codificata del nodo 212 in alto a destra indica che il nodo ha l'etichetta 2 durante il timestamp iniziale $t = 1$, l'etichetta 1 nel timestamp successivo e, ancora una volta, l'etichetta 2 durante il terzo timestamp. Allo stesso modo, l'etichetta $\langle e1$ è stata assegnata al bordo tra i due nodi più a destra (nodi con etichette 212 e 111), indicando che questo collegamento è stato stabilito esclusivamente durante il terzo timestamp (e indica che il collegamento è mancante).

4.1.3 Algoritmo gSpan

EvoMine, così come molti altri algoritmi per GER, si basa su una versione (modificata) di gSpan^[19], un metodo all'avanguardia per l'estrazione di grafici frequenti. Questo algoritmo, noto per la sua efficienza, prende come input una raccolta di grafici statici non orientati e fornisce come output sottografi frequenti connessi. Il suo principio fondamentale ruota attorno all'utilizzo del concetto di codice minimo Depth First Search (DFS) per semplificare

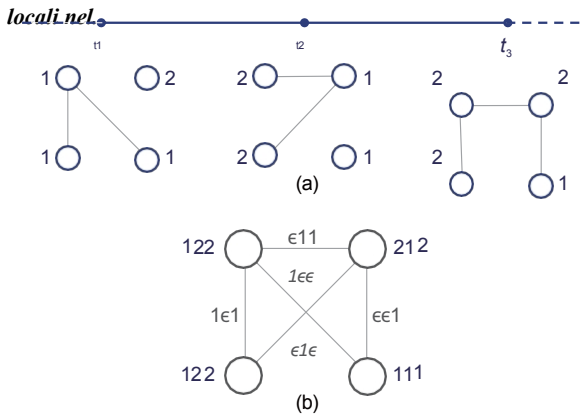


Fig. 5 Grafico unione. (a) mostra una sequenza grafica a tre timestamp G^3 , mentre (b) rappresenta il suo grafico unione, dove l'evoluzione dei bordi e dei nodi è codificata nelle etichette dei bordi/nodi. Nelle etichette dei bordi, il numero di caratteri indica la lunghezza della sequenza grafica G^3 . Per quanto riguarda le etichette dei nodi,

ogni elemento in posizione i indica l'etichetta del nodo al timestamp i (in questo caso 1 o 2). Nel frattempo, nelle etichette dei bordi, ϵ o 1 indicano se il bordo è mancante o meno nel timestamp corrispondente alla posizione del carattere nell'etichetta.

il calcolo dell'isomorfismo dei grafi. Per comprendere meglio il codice DFS, riportiamo un esempio visivo nella Fig. 6. Nello specifico, la Fig. 6b rappresenta il codice DFS del grafo G nella Fig. 6a: si tratta di un elenco di 5-uple che codifica i bordi visitati da un DFS. Il formato di ciascuna 5-upla è $(i, j, l_i, l_{(i,j)}, l_j)$, dove i e j sono l'indice dei nodi nell'ordine di visita, mentre l_i , l_j e $l_{(i,j)}$ rappresentano rispettivamente le etichette dei nodi e dei bordi. Ogni grafo o modello può essere rappresentato attraverso più codici DFS, ma questi codici possono essere ordinati lessicograficamente e il primo codice nell'elenco ordinato diventa il codice DFS minimo. Una caratteristica fondamentale dei codici DFS minimi risiede nella loro capacità di stabilire un isomorfismo tra due grafi che condividono lo stesso codice DFS minimo, come affermato in Ref. [19]. Inoltre, l'ordinamento lessicografico ha un duplice scopo: non solo facilita l'ordinamento di tutti i codici DFS per un dato grafico o modello, aiutando

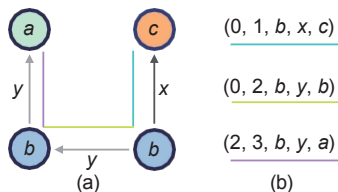


Fig. 6 Codice DFS. (a) Grafico orientato G etichettato su nodi e bordi, e (b) codice DFS generato avviando una visita DFS sul nodo in basso a destra etichettato con b da noi segnalato.

identificare il codice minimo; ma in aggiunta, consente di la classificazione di tutti i codici DFS minimi. Quando i codici provenienti da modelli diversi possono essere organizzati in questo modo, diventa possibile costruire un albero DFS. Nell'albero DFS, ogni sottografo corrisponde a un nodo e i figli di un nodo rappresentano sottografi derivati dall'estensione di un singolo spigolo lungo il percorso più a destra. Questa estensione comporta l'aggiunta di uno spigolo dal nodo più a destra, che può essere uno spigolo all'indietro, che collega un altro nodo all'interno del sottografo, o uno spigolo in avanti, che collega il nodo più a destra a uno nuovo.

Fondamentalmente, l'algoritmo gSpan inizia con un singolo ordinato lessicograficamente modelli di spigoli. Per ogni modello, estende sistematicamente il percorso più a destra, costruendo l'albero DFS attraverso iterazioni ricorsive. Ad ogni fase di estensione, gSpan valuta se il modello che espande il DFS

è sia minimo che frequente. Un modello è

considerato non minimo se esiste un altro modello isomorfo con un codice DFS minimo, e considerato non frequente se il suo supporto non supera una soglia predeterminata. Se un modello non soddisfa i requisiti di frequenza e minimità, l'algoritmo pota l'albero in quel nodo specifico. Ciò comporta l'interruzione dell'estensione ricorsiva in corso e il ritorno ai livelli precedenti dell'algoritmo. Nel contesto dei metodi delle regole di evoluzione dei grafi, viene tipicamente stabilito un parametro, indicato come max_edge , per indicare il numero massimo di spigoli che ogni postcondizione GER deve possedere. Questo vincolo riduce significativamente il tempo di esecuzione di gSpan, poiché elimina la necessità di scoprire tutti i modelli frequenti, consentendo alle estensioni ricorsive di concludersi una volta raggiunto il livello dell'albero DFS corrispondente a max_edge .

4.2 EvoMine

In questa sezione descriviamo gli aspetti interni e i dettagli di implementazione di EvoMine, l'algoritmo per l'estrazione delle regole di evoluzione dei grafi che abbiamo adottato nella nostra metodologia.

4.2.1 Vincoli topologici delle regole

Per l'identificazione delle regole di evoluzione dei grafi ci affidiamo all'algoritmo EvoMine, poiché esso gestisce un numero maggiore di tipi di eventi che si verificano durante l'evoluzione della rete rispetto ad altre tecniche all'avanguardia come GERM e LFR, che si concentrano esclusivamente sull'inserimento di bordi. Infatti, EvoMine considera anche la cancellazione dei bordi, nonché la rietichettatura dei nodi e dei bordi, ottenendo così un insieme più ricco di regole. Inoltre, un aspetto distintivo di EvoMine è il suo

attenzione deliberata alla cattura delle regole di evoluzione che si verificano
grafico di unione

tra due timestamp consecutivi; quindi, qualsiasi cambiamento

specificati dalla postcondizione avviene nei

timestamp immediatamente successivo al timestamp del
grafico preconditione.

Gli algoritmi per l'identificazione delle regole di
evoluzione dei grafi non solo differiscono in base
all'evento grafico che trattano, ma anche in base alla
definizione di una regola di evoluzione dei grafi valida:
ovvero, i vincoli che una regola deve soddisfare. Nello
specifico, una regola *EvoMine*, descritta come $r: (G_{pre}, G_{post})$, soddisfa tre vincoli topologici. Il primo stabilisce
che $V_{pre} \rightarrow$ l'insieme dei nodi in G_{pre} —deve essere uguale
a V_{post} , ovvero le regole non considerano l'aggiunta di
nodi. La seconda condizione è essenziale per garantire la
presenza dell'evoluzione: una regola

è considerato valido quando $E_{pre} \neq E_{post}$ o
 $E_{pre} \neq E_{post}$, ovvero è necessaria almeno una modifica
nell'insieme dei bordi o nell'etichettatura dei bordi/nodi.
Infine, l'ultima condizione riguarda il concetto di grafo
unione, discusso nella sezione precedente: il grafo
unione $G_U (G_{pre}, G_{post})$ di una regola deve essere un
grafo connesso. Dopo aver stabilito il concetto di grafo
unione, il significato del terzo vincolo topologico diventa
chiaro. Nello specifico, se il grafo unione

$G_U (G_{pre}, G_{post})$ di una regola è connesso, garantiamo
che la regola di evoluzione catturi accuratamente un
processo localizzato, ovvero che una regola non possa
includere eventi sul grafico che si verificano lontano dal
grafico delle preconditioni.

4.2.2 Algoritmo

EvoMine sfrutta l'algoritmo gSpan, che viene applicato a
una rappresentazione personalizzata della sequenza del
grafico di input. Nello specifico, la sequenza del grafico di
input G^T viene trasformata in una sequenza di grafici
unione $U (G^T)$,

ovvero il database dei grafici di unione. Ogni

$U (G_1^T$ corrisponde al grafico unione di due
)

timestamp consecutivi di G , quindi formalmente
ogni

$G_U (G_i, G_{i+1}) = (V_i \cup V_{i+1}, E_i \cup E_{i+1})$, con etichette
aggiunte come descritto nella sezione precedente. Il primo e
il terzo vincolo sopra descritti sono garantiti dall'algoritmo
gSpan; mentre per applicare il vincolo relativo alle
modifiche dei bordi o delle etichette (secondo vincolo), il
metodo filtra i modelli estratti in base alla proprietà
predefinita. Inoltre, esistono due possibili misure di
supporto: (1) un supporto basato sull'incorporamento,
spesso denominato supporto minimo basato sull'immagine;
e (2) un supporto basato sugli eventi. Nel contesto di questo
lavoro, la nostra attenzione è rivolta a quest'ultimo.

4.2.3 Il supporto basato sugli eventi

L'idea alla base del supporto basato sugli eventi è che il

Il supporto di una regola corrisponde al conteggio
complessivo degli eventi di cambiamento in cui la regola
compare. Prima di approfondire la definizione dettagliata del
supporto basato sugli eventi, è necessario introdurre alcuni
concetti preliminari. Dal punto di vista basato sugli eventi,
l'input per l'algoritmo Frequent Subgraph Mining (FSM)
consiste in un insieme di grafici di eventi. Un grafico di
eventi è un sottografo estratto dal grafico unione $G_U (G_i, G_{i+1})$, indotto dal

vicinato dell'evento. Il vicinato dell'evento è costituito
dall'insieme dei nodi vicini a quelli coinvolti nell'evento, ad
esempio la creazione di un bordo. La figura 7a mostra
un esempio di una sequenza di due istantanee di un
grafico temporale G , da cui è possibile ricavare il grafico
unione G_U mostrato nella figura 7b. Dato l'evento
corrispondente alla creazione del bordo tra i nodi u e v , è
possibile costruire il grafico evento corrispondente mostrato
nella figura 7c. Esso è costituito dai nodi u e v

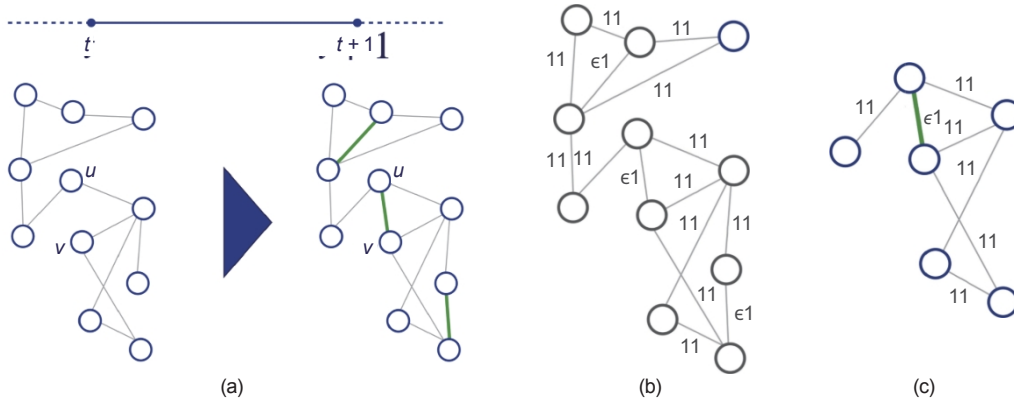


Fig. 7 Grafico degli eventi. (a) Due grafici consecutivi appartenenti a una sequenza di grafici, in cui evidenziamo la creazione del bordo tra i nodi u e v , (b) grafico unione costruito dalla sequenza precedente e (c) grafico degli eventi associato alla creazione di (u, v) , ovvero il sottografo di (b) indotto dai nodi vicini di u e v .

locali nel...

e tutti i loro vicini. Infine, il supporto basato sugli eventi $\sigma_{\text{evento}}(r)$ per una regola corrisponde al conteggio dei grafici degli eventi all'interno della sequenza dei grafici degli eventi in cui il grafico unione di è presente come sottografo. Per considerazioni dettagliate sulla complessità spaziale e temporale di EvoMine, rimandiamo il lettore al documento originale [21]; in breve, la complessità temporale è influenzata principalmente dal numero di grafici di eventi, fortemente correlato alla frequenza degli eventi e alla lunghezza degli snapshot, e dall'algoritmo FSM. Nel caso di EvoMine, FSM è gestito da gSpan, che ha dimostrato empiricamente di funzionare abbastanza bene sui database di grafici poiché i miner depth-first sono più veloci e richiedono meno memoria[53]. Ad esempio, nel caso di Stack Overflow, la rete più grande in questo studio, il calcolo della frequenza di tutte le regole di evoluzione che portano a sottografi a 3 spigoli ha richiesto 11 minuti[1].

4.3 Profili GER

Attraverso l'applicazione dell'algoritmo EvoMine, otteniamo il numero di regole scoperte e l'identificazione di quelle più frequenti. Tuttavia, il nostro obiettivo è quello di creare uno strumento che semplifichi il processo di estrazione di informazioni da questi risultati. A tal fine, introduciamo una rappresentazione vettoriale delle regole di evoluzione del grafico, chiamata profilo GER, che ci permette di riassumere in modo conciso e visivo il comportamento evolutivo della rete. Il profilo GER è un vettore che riflette la distribuzione del supporto per ogni tipo di regola. Pertanto, il nostro primo passo consiste nello stabilire una forma canonica per identificare in modo coerente lo stesso modello nelle varie applicazioni (grafici) dell'algoritmo EvoMine. Dopo l'identificazione di tutte le classi di isomorfismo dei sottografi e la conseguente assegnazione di un id generale a ciascuna di esse, il profilo GER $v(G, s)$ del grafico G può essere calcolato dall'elenco di supporto delle regole ottenuto eseguendo EvoMine su G con soglia di supporto. Nello specifico, ogni elemento del vettore $v(G, s)$ è caratterizzato come

$$v(G, s)_i = \sum_{j=1}^{\sigma_{\text{evento}}(r_i)} \sigma_{\text{evento}}(r_j) \quad (1)$$

dove $\sigma_{\text{evento}}(r_i)$ è il supporto basato sull'evento della regola

r_i e $\sigma_{\text{evento}}(r_j)$ è il numero di GER distinti identificati da EvoMine. I GER distinti a cui ci riferiamo possono essere

potenziali

¹ Vale la pena notare che il miglioramento dell'efficienza computazionale dell'estrazione GER non è la motivazione principale di questa ricerca; tuttavia abbiamo ridotto i costi computazionali in modo da rendere l'analisi accessibile.

solo quelle identificate dall'esecuzione di EvoMine su un grafico specifico G , ma possono anche essere l'unione di tutte le regole trovate su grafici diversi. Nel secondo caso, se una regola r_x non è presente nell'output di G , significa che non è presente affatto o che ha un supporto inferiore alla soglia

—allora $v(G, s)_x = 0$. Lo scopo di considerare l'unione delle regole trovate su reti diverse è quello di avere un insieme di risultati comune che consenta il confronto dei profili GER dedotti da grafici diversi.

4.4 Profili GER della comunità

La metodologia discussa finora si concentra principalmente sull'intero grafico in evoluzione e fornisce una caratterizzazione globale dei modelli di evoluzione dei grafici. Tuttavia, una panoramica così generale trascura il modo in cui le reti dinamiche sono organizzate in moduli o comunità interconnessi. Pertanto, spostiamo la nostra attenzione da un'analisi completa dell'intero grafico a un punto di vista più mesoscopico. Nello specifico, applichiamo l'algoritmo EvoMine e calcoliamo i profili GER modificando i grafici di input: le comunità ottenute attraverso un algoritmo di rilevamento delle comunità basato sull'ottimizzazione della modularità[54]. In particolare, utilizziamo l'algoritmo di Leiden[55] per identificare le comunità all'interno del grafico di input, poiché rappresenta l'algoritmo più avanzato e più utilizzato per il rilevamento delle comunità basato sull'ottimizzazione della modularità. Successivamente, ci concentriamo sulle comunità principali, ovvero quelle con il maggior numero di nodi e la cui unione copre l'80% dei nodi. Per ogni comunità selezionata, generiamo un sottografo indotto dai nodi e applichiamo l'algoritmo EvoMine per analizzarne l'evoluzione. Alla fine, otteniamo una matrice di profili GER $M(G, \text{comms}, s)$ di cardinalità $n_u \times \text{comms}$, dove comms è il numero di comunità e n_u è il numero totale di regole, ovvero l'unione di tutte le comunità. Calcolando il profilo GER per ciascuna comunità, siamo ora in grado di osservare e confrontare i diversi modelli evolutivi mostrati dai diversi moduli nella rete.

4.5 Metodo di scelta del supporto

Un aspetto critico dell'estrazione delle regole di evoluzione dei grafi tramite l'algoritmo EvoMine è la scelta del supporto

soglia: se la soglia è impostata su un valore troppo basso, ciò può comportare un rallentamento dei calcoli e l'inclusione di regole eccessivamente rare. Al contrario, una soglia

impostata troppo alta può comportare l'omissione di

importanti con un supporto appena al di sotto della soglia.

Pertanto, introduciamo un metodo euristico per determinare un

soglia di supporto appropriata per ogni grafico specifico. Il nostro punto di partenza sono le regole derivate dall'impostazione della soglia di supporto minima assoluta (fissata a 1), che consente l'identificazione di tutte le regole di evoluzione esistenti all'interno del grafico. Calcolando il profilo GER, abbiamo ottenuto la distribuzione dei supporti su tutte le regole. Nel processo di selezione della soglia, il criterio centrale è la copertura della distribuzione delle regole che possiamo ottenere aumentando il valore di supporto rispetto a quello iniziale con supporto minimo.

Formalmente, dato il profilo GER del grafico G costruito dalle regole di evoluzione del supporto minimo $v(G, 1)$ definite nell'Eq. (1), la copertura $cov(G, s)$ relativa alla soglia di supporto è definita come

$$cov(G, s) = \sum_{i \in ger_s} v(G, 1)_i,$$

dove $ger_s = \{g | \sigma_{evento}(g) \geq s\}$. In altre parole, il La copertura relativa al supporto è la somma del supporto di tutte le regole di evoluzione del grafico ($g \in ger_s$) il cui supporto assoluto è maggiore della soglia corrente. Il metodo può essere applicato sia ai profili GER della comunità che al profilo GER complessivo del grafico. Quando ci concentriamo sui profili GER della comunità, prendiamo in considerazione la media e la deviazione standard della copertura tra le varie comunità e miriamo a stabilire una soglia personalizzata per ciascuna comunità. In questo caso, è fondamentale impostare soglie individuali per ciascuna comunità a causa delle variazioni nelle dimensioni dei loro sottografi indotti dai nodi, rendendo impraticabile una soglia unica. Impostare i passaggi per valutare la variazione della copertura mentre il supporto aumenta è un compito impegnativo. Per affrontare questo problema, prendiamo in considerazione il supporto massimo, un concetto discusso anche in Coscia e Szell[56]. Nel contesto del supporto basato sugli eventi, che conta il numero di grafici di eventi in cui si verifica una regola, il supporto massimo equivale al numero totale di eventi nel grafico. Nel nostro caso specifico, in cui l'input è un grafo orientato e consideriamo esclusivamente le inserzioni di spigoli omettendo le cancellazioni, il supporto massimo corrisponde al numero di spigoli del grafo considerato. Il supporto massimo ci consente di valutare la copertura per passaggi specifici $S = \{\frac{1}{L} \cdot max_sup | i \in [1, 2, \dots, 10]\}$. In particolare, noi calcoliamo la media e la deviazione standard della copertura in tutte le comunità per ogni fase e, successivamente, selezioniamo una soglia di supporto che garantisca una copertura media elevata e limiti allo stesso tempo la dispersione della copertura. D'altra parte, per quanto riguarda il GER

profilo del grafico totale, confrontiamo la copertura con il numero di regole che vengono escluse se incrementiamo la soglia di supporto. Nello specifico, dato il profilo GER di supporto minimo $v(G, 1)$ e la soglia di supporto, calcoliamo il numero di regole perse $lost(G, s) = |v(G, 1)| - |v(G, s)|$, ovvero la differenza tra il profilo di supporto minimo e quello con supporto. Infine, osservando la variazione di $cov(G, \lambda)$ (copertura della distribuzione) e $lost(G, \lambda)$ (numero di regole perse), $\forall \lambda \in S$, determiniamo la soglia che fornisce un compromesso tra queste due quantità.

5 Risultati

In questa sezione discutiamo innanzitutto i profili GER che caratterizzano l'evoluzione dell'intero grafico, fornendo descrizioni sia quantitative che qualitative. Quindi, ci concentriamo sugli aspetti mesoscopici, analizzando i profili GER di diversi

moduli/comunità all'interno delle reti dinamiche descritte nella Sezione 3 per caratterizzare come ogni specifica comunità si è evoluta e quali sono i suoi principali meccanismi di evoluzione. Mentre approfondiamo sia i profili globali che quelli delle comunità, affrontiamo contemporaneamente la questione della selezione del parametro di supporto appropriato applicando l'euristica descritta nella Sezione 4. Inoltre, vale la pena notare che l'algoritmo EvoMine richiede due parametri principali: il supporto minimo affinché una regola sia considerata frequente e il numero massimo di bordi nel grafico post-condizione (che contribuisce notevolmente a ridurre lo sforzo computazionale dell'algoritmo). Mentre per la scelta della soglia di supporto abbiamo dedicato un metodo specifico, per quanto riguarda il numero massimo di bordi lo abbiamo sempre impostato a 3 come nei lavori precedenti [7]. Infine, conduciamo una discussione approfondita sui complessi meccanismi che regolano le dinamiche delle comunità, con l'obiettivo di far luce sulle somiglianze, le differenze e le implicazioni più profonde di queste dinamiche all'interno di reti diverse. Nello specifico, approfondiamo la discussione sui profili GER delle comunità (le regole di evoluzione all'interno delle comunità) e, successivamente, procediamo a confrontare e discutere i risultati relativi all'evoluzione delle comunità vicine.

5.1 Evoluzione globale

5.1.1 Scelta del supporto

Nel processo di determinazione del parametro di supporto per la nostra analisi, cerchiamo un equilibrio tra

locali nel...

efficienza computazionale e identificazione di regole significative. Come descritto nella Sezione 4, abbiamo inizialmente impostato una soglia di supporto pari a 1, che ci ha consentito di acquisire un'ampia gamma di potenziali regole e modelli all'interno del set di dati. Successivamente, abbiamo aumentato sistematicamente tale soglia e monitorato il suo impatto sul numero di regole mantenute e sulla distribuzione della copertura. Nel caso dell'intera rete dinamica, identifichiamo il punto di inflessione in cui la distribuzione della copertura e la riduzione del numero di regole (perse) sono bilanciati. L'andamento di queste due quantità in funzione della soglia di supporto^{II} è riportato nella Fig. 8. Per definizione, la distribuzione della copertura

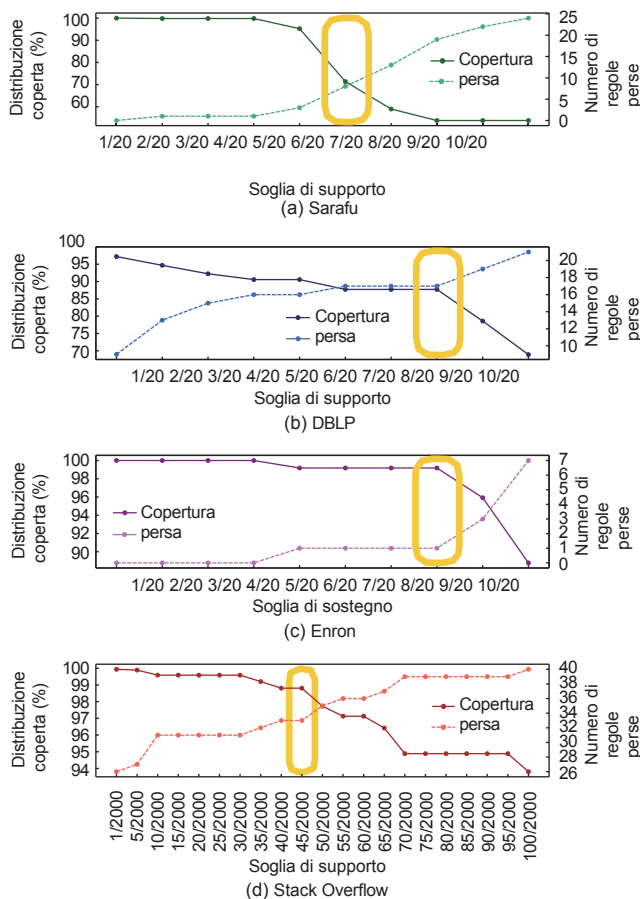


Fig. 8 Copertura e regole perse. Copertura e numero di regole perse variando la soglia di supporto. Sull'asse dell' , le tacche delle etichette indicano la frazione nella formula $\frac{i}{m}$.

Per i primi tre set di dati (Sarafu, DBLP ed Enron) $m = 20$, mentre per Stack Overflow $m = 2000$, a causa della sua diversa grandezza. Nei riquadri gialli, evidenziamo la soglia di supporto che rappresenta un compromesso tra copertura e regole perse.

^{II} Per ogni rete dinamica, la soglia di supporto è espressa come percentuale del supporto massimo.

mostra una tendenza crescente, mentre il numero di regole mancanti diminuisce man mano che la soglia di supporto si avvicina alla soglia minima dell'

Questo corrisponde a

$\frac{1}{m} \cdot \max_sup$, con $m = 20$ per i primi tre set di dati di dimensioni medie, mentre per Stack Overflow, dove le dimensioni del grafico sono significativamente maggiori, $m = 2000$. Nel caso della rete Sarafu (vedi Fig. 8a), il parametro di supporto selezionato è $\frac{6}{20} \cdot \max_sup = 8530$, poiché $\max_sup = 142\,177$. La logica alla base di questa scelta è che otteniamo un buon livello di copertura (oltre il 70%) e limitiamo il numero di regole perse a dieci, come evidenziato dal riquadro giallo nella figura. Nelle altre due reti (DBLP ed Enron nelle figure 8b e 8c, rispettivamente), selezioniamo il valore più alto seguendo un

serie stabile di osservazioni. Nello specifico, optiamo per $\frac{8}{20} \cdot \max_sup$ per entrambi i set di dati, che corrisponde a una soglia di supporto impostata su 3790 e 8174 rispettivamente per le reti DBLP ed Enron. Per quanto riguarda lo Stack

Rete di overflow, la soglia è $\frac{45}{2000} \cdot \max_sup =$

304 107 poiché rappresenta un punto cardine sia in

copertura e tendenze di perdita. Più precisamente, la $\frac{45}{2000}$. La soglia $\max_sup$ segna il valore più alto prima di un picco nel numero di regole perse, che coincide con un calo della percentuale di copertura.

5.1.2 Risultati quantitativi

Applicando EvoMine con l'insieme di parametri precedentemente definiti, abbiamo ottenuto il numero di regole riportato nella Tabella 1. Osservando la tabella, vale la pena notare che non solo le reti Sarafu ed Enron presentano lo stesso numero di regole, ma corrispondono anche in termini di tipo. Questa osservazione non implica che abbiano un comportamento evolutivo simile (le frequenze delle regole possono differire), ma solo che i modelli di evoluzione che si possono osservare sono gli stessi. Un altro aspetto fondamentale è che per le reti più grandi (DBLP e Stack Overflow) il numero di regole frequenti è inferiore. Dal punto di vista dei meccanismi evolutivi come regole di evoluzione dei grafi, questa osservazione

suggerisce che le regole che guidano la formazione e l'evoluzione

Tabella 1 Soglia di supporto e numero di GER ottenute da EvoMine per ciascuna rete.

Rete	Soglia di supporto	Numero di GER
Sarafu	8530 ($\frac{6}{20}$)	40
DBLP	3790 ($\frac{8}{20}$)	15
Enron	8174 ($\frac{8}{20}$)	40
Stack Overflow	304 107 ($\frac{9}{400}$)	18

di queste reti sono limitate quantitativamente, quindi possiamo descrivere l'intera crescita delle reti con poche di esse.

Da un punto di vista computazionale, vale la pena notare che, data la notevole dimensione del dataset Stack Overflow, abbiamo adottato una strategia parallela per l'algoritmo EvoMine al fine di analizzarne in modo efficiente le dinamiche temporali. Per l'arco temporale coperto dal dataset

$\{t_1, t_2, \dots, t_n\}$, applichiamo EvoMine su ciascuna coppia di timestamp consecutivi anziché sull'intero grafico temporale diretto. Ciò replica il comportamento interno di EvoMine con il supporto basato sugli eventi, che calcola il supporto per ciascuna regola su timestamp consecutivi (grafici degli eventi) e aggrega i risultati. Il nostro approccio consente tuttavia il calcolo parallelo su timestamp diversi, risparmiando così tempo e risorse computazionali rispetto all'implementazione originale dell'algoritmo. Nonostante l'esecuzione parallela esterna, i risultati rimangono comparabili nella fase di aggregazione grazie a un controllo di isomorfismo integrato nell'algoritmo. Questo controllo, come implementato in Ref. [57], assegna un identificatore univoco alle classi di regole isomorfe, garantendo la coerenza nell'analisi tra timestamp diversi.

5.1.3 Profili GER

Le regole di evoluzione dei grafici restituite dall'applicazione di EvoMine determinano i profili GER raffigurati nella Fig.

9. Come descritto sopra, un profilo GER è una distribuzione su regole; in particolare, i profili GER visualizzati sono costituiti dall'unione delle regole di evoluzione estratte dalle quattro reti. Se una regola scende al di sotto della soglia di supporto scelta, la frequenza corrispondente nel profilo GER viene impostata a zero. Questa situazione si verifica solo nei casi DBLP e Stack Overflow (linea blu e arancione) perché hanno 25 e 22 regole in meno rispetto alle altre due reti. Dal grafico in Fig. 9, risulta che

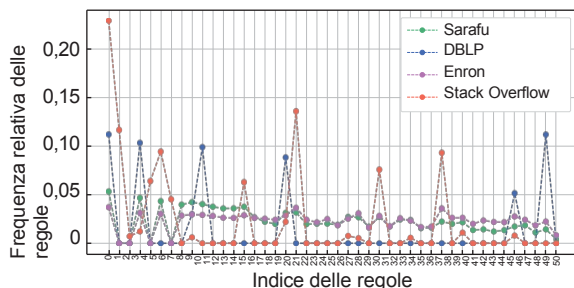


Fig. 9 Profili GER: visualizzazione dei profili GER associati alle quattro reti. Gli ID delle regole di evoluzione in ordine crescente sono riportati sull'asse x, mentre i valori di

La frequenza relativa di ciascuna regola è riportata sull'asse y.

È evidente che Sarafu ed Enron mostrano comportamenti evolutivi simili a livello globale. Al contrario, confrontare i profili GER di DBLP e Stack Overflow con gli altri è più difficile a causa delle differenze di scala. I profili DBLP e Stack Overflow differiscono in modo significativo da quelli di Sarafu ed Enron ed evidenziano un profilo evolutivo diverso l'uno dall'altro. Tuttavia, condividono una caratteristica comune: sono meno omogenei in termini di tipi di regole, presentando spesso picchi notevoli nei loro profili. Un'analisi più dettagliata basata su tutte le regole riportate nell'Appendice evidenzia che la differenza principale tra Enron/Sarafu e DBLP/Stack Overflow è dovuta alle regole di evoluzione che coinvolgono collegamenti reciproci nella preconditione o nella postcondizione. Infatti, nelle reti DBLP e Stack Overflow, queste regole sono quasi completamente assenti o sporadiche. Nel caso di DBLP, questa osservazione significa che non ci si aspetta che si verifichino citazioni reciproche, mentre in Stack Overflow questo fenomeno può essere ragionevolmente attribuito ai diversi ruoli degli account, ovvero principianti che pongono domande ed esperti che commentano principalmente le risposte o altri post. Quest'ultimo aspetto è ulteriormente supportato dall'osservazione che in Stack Overflow le regole più frequenti descrivono meccanismi di espansione del vicinato che hanno origine da un singolo nodo sorgente, ovvero un esperto che risponde a diversi account. D'altra parte, in DBLP i modelli evolutivi più frequenti portano alla creazione di grafici di postcondizioni a catena, dove A cita B che cita C che cita D . Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, va notato che queste citazioni a catena si realizzano in un solo anno.

Inoltre, l'approccio che abbiamo adottato per calcolare i profili GER in Stack Overflow, ovvero unire le regole di evoluzione del grafico estratte da ciascuna istantanea e aggregare correttamente le diverse frequenze, ci consente di analizzare la coerenza e la stabilità delle diverse regole di evoluzione durante l'evoluzione della rete. Nello specifico, per ciascuna istantanea della rete Stack Overflow, estraiamo il suo profilo GER e li accumuliamo nel tempo. La tendenza risultante dei profili GER nel tempo è illustrata nella Fig. 10. Nella figura, possiamo osservare due caratteristiche principali che contraddistinguono i modelli di crescita di Stack Overflow: (1) tutte le regole più frequenti (ad eccezione della regola 0, discussa più avanti) sono stabili e coerenti nel tempo, poiché le loro frequenze sono quasi uguali durante il periodo di osservazione; e (2) la frequenza della regola 0 è leggermente aumentata nel tempo.

La prima osservazione indica che il contributo di

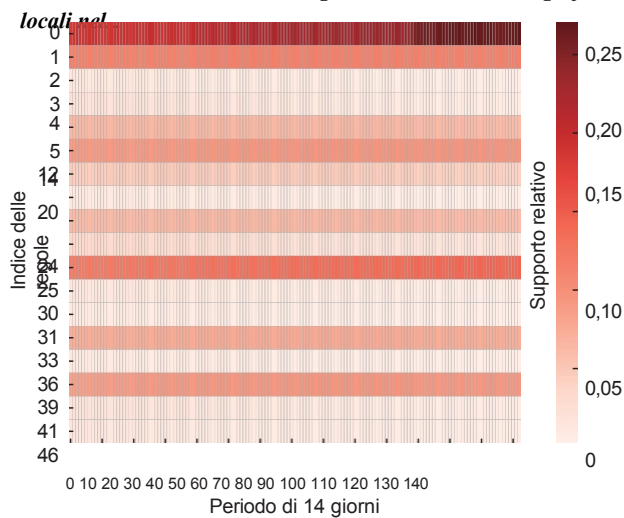


Fig. 10 Andamento del profilo GER: visualizzazione dei profili GER nel tempo per la rete Stack Overflow. Ogni colonna rappresenta il profilo GER per una determinata istantanea di 14 giorni e le righe indicano le regole di evoluzione. I profili di colore sono proporzionali alle loro frequenze.

i principali meccanismi di evoluzione sono stabili lungo l'evoluzione della rete, ovvero esistono regole crescenti che agiscono costantemente sulla formazione di specifici sottografi futuri. In secondo luogo, poiché la regola 0 cattura la formazione di un nuovo collegamento tra due nodi non connessi, riteniamo ragionevole valutare che durante l'ultimo periodo di Stack Overflow gli account non connessi siano più propensi a formare relazioni rispetto al primo periodo.

In generale, l'andamento del profilo GER è un ulteriore strumento per descrivere i modelli di evoluzione di una rete e valutare la stabilità delle regole di evoluzione.

5.2 Modelli di evoluzione nelle comunità

I risultati sopra riportati hanno evidenziato che, da una prospettiva globale, i modelli evolutivi che caratterizzano la crescita delle quattro reti sono molto simili quando le dimensioni delle reti sono comparabili, mentre differiscono man mano che le dimensioni aumentano. Di conseguenza, da un punto di vista mesoscopico, ci chiediamo se queste somiglianze tra le reti rimangano valide anche quando spostiamo la nostra attenzione a livello di comunità. A tal fine, conduciamo un esame completo della struttura modulare delle quattro reti selezionando le comunità adatte per un'ulteriore analisi. Successivamente, approfondiamo la presentazione dei profili GER delle comunità, affrontando la questione centrale della ricerca relativa alla coerenza dei modelli di evoluzione tra le reti modulari.

5.2.1 Comunità di Leida

Qui commentiamo i risultati di Leida

algoritmo applicato a quattro reti selezionate, discutendo separatamente ciascun caso.

Iniziamo approfondendo le comunità che caratterizzano la rete Sarafu, dove l'applicazione dell'algoritmo di Leiden produce un totale di 684 comunità. In particolare, le prime 20 più grandi

comunità, i cui nodi e bordi sono rappresentati nelle figure 11a e 11b, superano l'80% della copertura dei nodi (80,43%). Nella seguente analisi ci concentreremo su questo insieme rappresentativo. La figura 11b illustra il numero di bordi all'interno dei singoli sottografi indotti dai nodi ottenuti dal rispettivo insieme di nodi della comunità. È da notare la peculiarità della comunità

11: mentre tutte le altre comunità ordinate in base al numero di nodi seguono quasi la stessa classifica per numero di spigoli, la comunità 11 mostra la dimensione massima anche se non ha il numero più alto di nodi, il che significa che è la più densa tra le 20 comunità più grandi.

Passando al secondo set di dati della nostra analisi, approfondiamo la rete di citazioni DBLP. L'algoritmo di Leiden applicato al grafico DBLP produce 47 comunità. Nella Fig. 12a mostriamo le 11 comunità più grandi in termini di dimensione dell'insieme dei nodi, insieme alla percentuale e al numero assoluto di nodi che includono. Le prime undici comunità includono l'84,37% di tutti i nodi del grafico e ciascuna di esse include almeno il 5% dei nodi. Per la successiva analisi relativa alla rete DBLP, ci concentriamo su

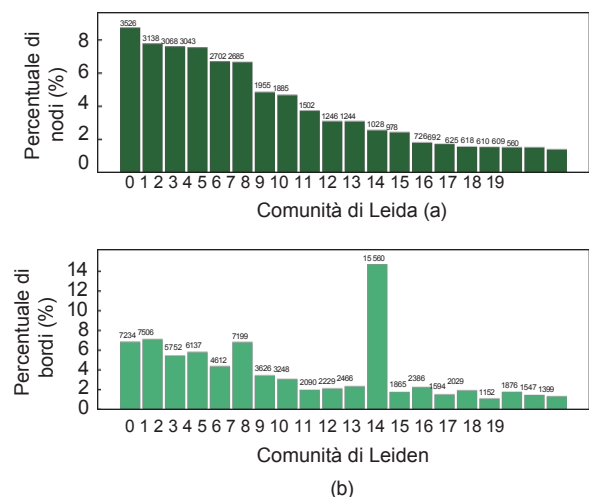


Fig. 11 Comunità Sarafu. (a) Percentuale di nodi in ciascuna delle 20 comunità più grandi, con il numero di nodi nella comunità riportato sopra ogni barra; e (b) percentuale di spigoli nel sottografo indotto dai nodi per ciascuna comunità, con il numero di spigoli nel sottografo indotto dai nodi riportato sopra ogni barra.

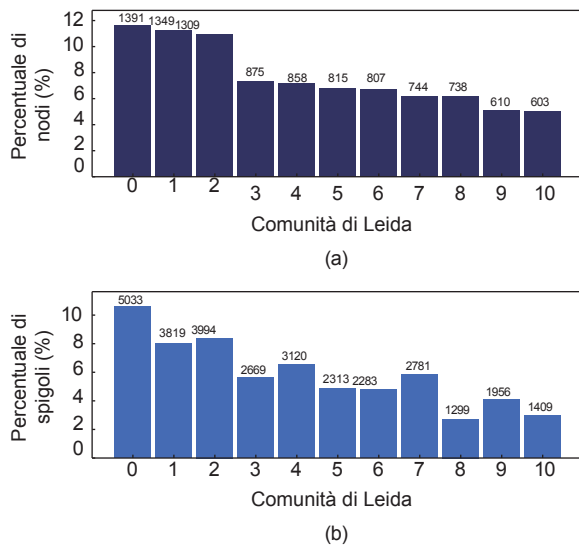


Fig. 12 Comunità DBLP. (a) Percentuale di nodi in ciascuna delle 11 comunità più grandi, con il numero di nodi nella comunità riportato sopra ogni barra; e (b) percentuale di spigoli nel sottografo indotto dai nodi per ciascuna comunità, con il numero di spigoli nel sottografo indotto dai nodi riportato sopra ogni barra.

queste 11 comunità principali. La figura 12b mostra il numero di spigoli inclusi in ciascun sottografo indotto dai nodi ottenuto dall'insieme di nodi in ciascuna comunità. Come previsto, il numero di spigoli era strettamente allineato al numero di nodi, poiché le comunità con più nodi tendevano ad avere anche più spigoli.

Continuando la nostra esplorazione delle comunità, rivolgiamo la nostra attenzione al set di dati delle e-mail di **Enron**. In questo caso, l'algoritmo di Leiden identifica un totale di 114 comunità, dove le 17 più grandi coprono quasi il 70% dei nodi e ciascuna di esse include almeno l'1,5% dei nodi. Come nei casi precedenti, consideriamo solo questo insieme di comunità per ulteriori analisi. Nella rete Enron, le comunità ordinate in base al numero di nodi (vedi Fig. 13a) non sono allineate con la classifica indotta dal numero di bordi (vedi Fig. 13b). Infatti, ci sono alcune comunità, ad esempio le numero 4, 9 e 14, che hanno un numero di bordi significativamente inferiore rispetto alle comunità con un numero comparabile di nodi, indicando che sono meno dense delle altre.

Infine, l'algoritmo di Leiden applicato alla rete Stack Overflow restituisce 8217 comunità, con nodi concentrati prevalentemente nelle prime. Restringiamo il nostro campo di analisi alle prime 10 comunità per un'ulteriore analisi, poiché coprono oltre il 97% di tutti i nodi. La distribuzione dei nodi all'interno di queste comunità selezionate è illustrata nella Fig. 14. La classifica basata sul

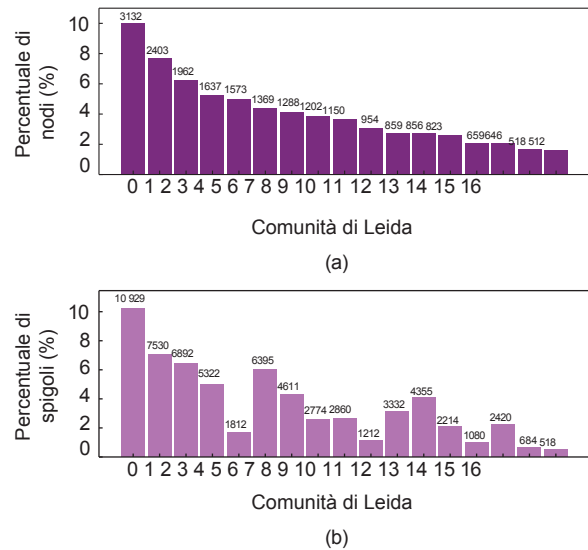


Fig. 13 Comunità Enron. (a) Percentuale di nodi in ciascuna delle 17 comunità più grandi, con il numero di nodi nella comunità riportato sopra ogni barra; e (b) percentuale di bordi nel sottografo indotto dai nodi per ciascuna comunità, con il numero di bordi nel sottografo indotto dai nodi riportato sopra ogni barra.

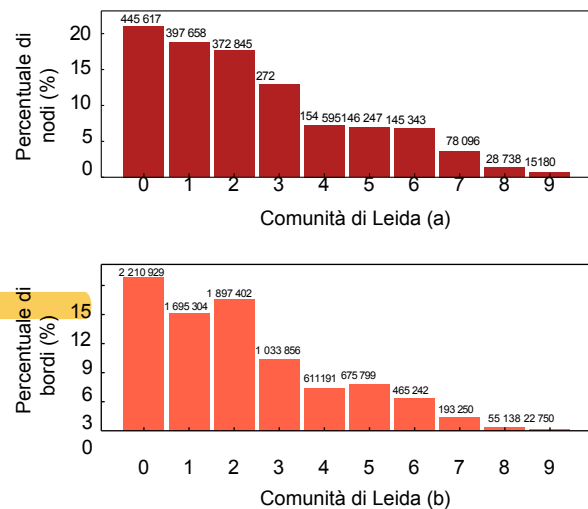


Fig. 14 Comunità Stack Overflow. (a) Percentuale di nodi in ciascuna delle 10 comunità più grandi e, in cima a ciascuna barra, il numero di nodi nella comunità; e (b) percentuale di bordi nel sottografo indotto dal nodo per ciascuna comunità e, in cima a ciascuna barra, il numero di bordi nel sottografo indotto dal nodo.

Il numero di nodi (Fig. 14a) rispecchia fedelmente quello dei bordi (Fig. 14b), ad eccezione della seconda comunità (indicizzata come 1), che presenta una densità inferiore rispetto a quella successiva (indicizzata come 2). In breve, tre reti presentano una buona struttura modulare, confermata dal loro elevato punteggio di modularità, ovvero

locali nel...

la modularità di Sarafu è 0,89, in DBLP la modularità è 0,64 e Enron ha ottenuto 0,72 come punteggio di modularità; mentre Stack Overflow è caratterizzato da un meno pronunciato struttura modulare (la sua modularità è pari a 0,5). Inoltre, in tutte le reti la parte 10–20 comunità più grandi superiore

includono la maggior parte dei nodi della rete, mentre la classifica indotta dalla dimensione dell'insieme dei nodi non è sempre allineata con la classifica indotta dal numero di spigoli.

5.2.2 Scelta del supporto per ciascuna comunità

Prima di approfondire la discussione sul profilo GER di ciascuna comunità, dobbiamo occuparci della scelta della soglia di supporto per ciascuna comunità, come abbiamo fatto per la prospettiva globale. Come descritto in dettaglio nella Sezione 4, è evidente che scegliere un unico parametro per ciascuna comunità all'interno dello stesso grafico totale non è l'ideale, poiché le comunità presentano ordini e dimensioni variabili. Per restituire una soglia di supporto valida per tutte le comunità, per ciascuna fase dei valori di supporto in S (vedere la Sezione 4.5), calcoliamo il distribuzione della copertura sull'insieme delle comunità ed estrarne la media e la deviazione standard. Nella Fig. 15 riportiamo la copertura media (linea più scura) e la sua deviazione standard (area di colore più chiaro) in funzione della soglia di supporto, per le quattro reti. Ad esempio, il punto allineato con il valore di supporto $\frac{5}{20} \cdot \max_sup$ rappresenta la media di tutti i

valori di copertura per tutte le comunità, applicando l'algoritmo EvoMine con supporto pari a $\frac{5}{20} \cdot \max_sup$. Esaminando i grafici sopra riportati, selezioniamo la soglia di supporto corrispondente a un buon compromesso tra una copertura media elevata e una dispersione minima della copertura. Per i dataset Sarafu e DBLP, il valore critico è $\frac{4}{20} \cdot \max_sup$, perché dopo tale valore la deviazione standard diventa più ampia e il valore medio diminuisce rapidamente. Nel caso Enron è meno evidente, ma in $\frac{5}{20} \cdot \max_sup$ la deviazione standard della copertura inizia ad aumentare leggermente, mentre la copertura media è ancora del 95%. Infine, nel caso del dataset Stack Overflow, la soglia è $\frac{4}{20} \cdot \max_sup$. Il grafico in Fig. 15d mostra un

20

deviazione standard omogenea per tutte le soglie (l'area colorata dietro la linea rossa), tuttavia, la scelta della soglia è $\frac{4}{20} \cdot \max_sup$ poiché da quel punto la deviazione standard aumenta mentre la copertura inizia a diminuire.

5.2.3 Profili GER della comunità

Una volta definita correttamente la soglia di supporto per ciascun

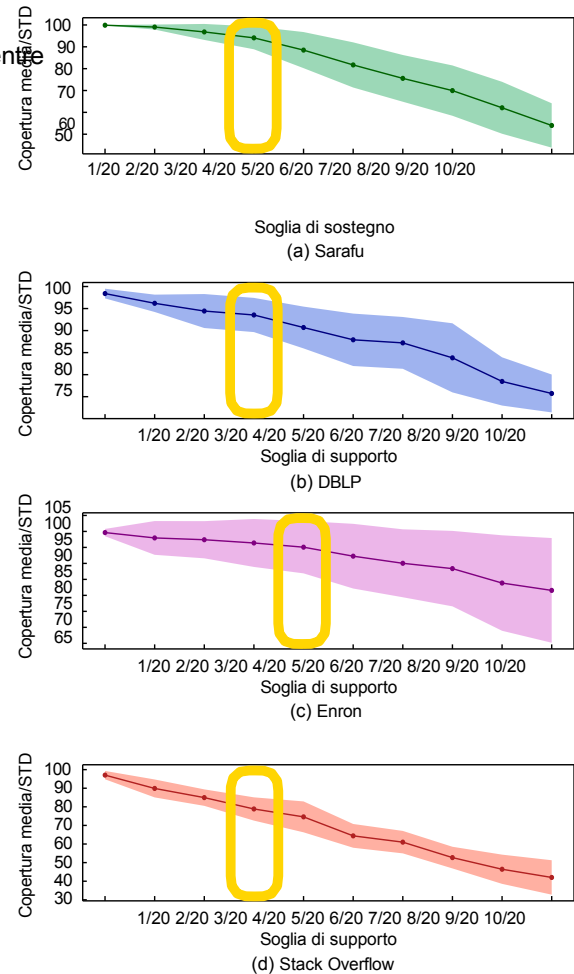


Fig. 15 Selezione della soglia di supporto: la deviazione media e standard (STD) della distribuzione della copertura derivata dai GER di ciascuna comunità in funzione della soglia di supporto utilizzata da EvoMine, rispettivamente per Sarafu, DBLP, Enron e Stack Overflow. La linea scura rappresenta la caratteristica della copertura media, mentre l'area di colore più chiaro indica la deviazione standard. I riquadri gialli indicano le soglie di supporto selezionate in base ai criteri descritti nel testo.

rete, possiamo analizzare come i GER sono distribuiti all'interno dei moduli o delle comunità; e stabilire se le comunità si evolvono in modo omogeneo o meno; e se le comunità vicine si evolvono in modo simile.

Nel caso del grafico Sarafu, applicando il algoritmo EvoMine con supporto pari a $\frac{4}{20} \cdot \max_sup$

su ogni sottografo della comunità indotto dal nodo, otteniamo lo stesso insieme di regole evolutive per ciascuna comunità, la cui cardinalità è 40. Dopo aver applicato una mappatura generalizzata dei tipi di regole per facilitare il confronto, calcoliamo i profili GER per ciascuna comunità e li visualizziamo utilizzando la mappa termica raffigurata nella Fig. 16. Nella mappa termica, ogni colonna corrisponde al profilo GER di una comunità e ogni riga rappresenta un

¹⁰ Numero di nodi.

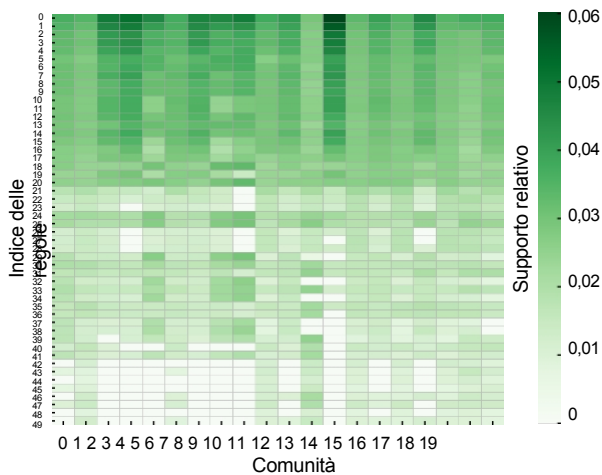


Fig. 16 Profili GER delle comunità: visualizzazione dei profili GER delle comunità nella rete Sarafu. Le righe corrispondono alle regole di evoluzione e le colonne corrispondono alle comunità.

regola evolutiva. Più scura è la cella, più frequente è la regola specifica nella comunità corrispondente. La mappa termica Sarafu dei profili GER delle comunità rivela due regioni distinte (insieme di regole), dove regole più frequenti caratterizzano determinati gruppi di comunità. Infatti, poiché la mappa dei colori è generale per tutti i profili GER in ciascuna comunità, le comunità con frequenze delle regole distribuite in modo più uniforme sono facilmente identificabili, ad esempio le comunità 1, 5, 13, ecc. Al contrario, possiamo

È possibile distinguere immediatamente le comunità in cui la frequenza è più concentrata su poche regole perché le celle sono quasi bianche. Infatti, nelle comunità 2, 3, 4, 6, 7 e 8, le regole con identificatori superiori a 41 sono molto rare. Anche se il numero di regole è limitato, non è immediato riassumere l'evoluzione.

meccanismi che caratterizzano queste comunità. Secondo l'elenco dei GER riportato nella Fig. A1 dell'Appendice, le regole che caratterizzano questo gruppo di comunità sono composte da una preconditione di due bordi e solo un nuovo collegamento nella postcondizione, ovvero hanno un tasso di inserimento inferiore alle regole da 41 a 50. In breve, i meccanismi complessivi che guidano la loro evoluzione in queste comunità sono più conservativi rispetto a quelli delle restanti comunità nella rete Sarafu. Nel contesto Sarafu, ciò potrebbe indicare account meno inclini a stabilire nuove relazioni commerciali.

Per quanto riguarda il secondo set di dati, DBLP, utilizziamo l'algoritmo EvoMine per ogni sottografo di comunità indotto dai nodi, impostando una soglia di supporto pari a

$\frac{4}{10} \cdot \max_sup$. Ciò produce un insieme coerente di regole in ciascuna comunità, anche se con alcune oscillazioni. Infatti, il numero di regole oscilla tra 12 e 15. La figura 17 mostra i profili GER delle comunità attraverso una mappa termica interpretata in modo simile al dataset Sarafu (vedi figura 16). Le celle bianche indicano che le regole associate non sono frequenti (in base alla soglia di supporto) in quei sottografi della comunità. Poiché il numero e l'insieme delle regole di evoluzione non sono coerenti tra le comunità, nella Fig. 18 riportiamo il numero di regole di evoluzione per ciascuna comunità. Poiché due comunità con lo stesso numero di regole possono essere caratterizzate da profili GER diversi, osserviamo

casi come, ad esempio, la comunità 2 che ha lo stesso numero di regole delle comunità 3 e 4 (12 regole), ma la distribuzione nella prima è meno uniforme. Nonostante alcune sottili differenze, nella rete DBLP, i profili GER delle comunità mostrano una coerenza più notevole tra le diverse comunità rispetto al

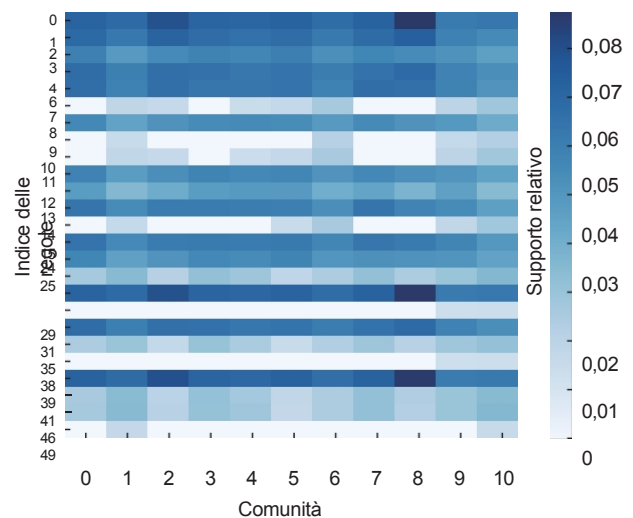


Fig. 17 Profili GER delle comunità: visualizzazione dei profili GER delle comunità nella rete di citazioni DBLP. Le righe corrispondono alle regole di evoluzione e le colonne alle comunità.

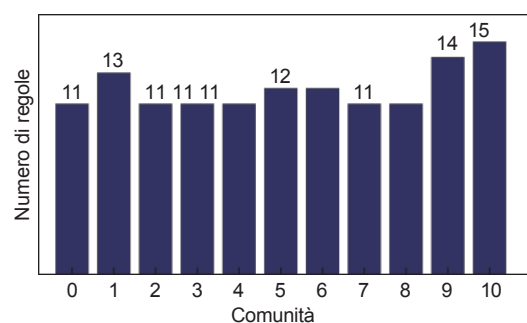


Fig. 18 Numero di regole di evoluzione per ciascuna comunità estratte dalla rete di citazioni DBLP.

locali nel...

Caso Safaru.

Come discusso nella sottosezione precedente, i GER più frequenti in DBLP sono correlati alla creazione di catene di citazioni che coinvolgono da due a quattro contributi DBLP. L'uniformità dei profili GER della comunità indica che esistono meccanismi evolutivi che portano alla formazione di comunità comuni a diversi argomenti di informatica.

Quando ci concentriamo sulla rete **Enron**, dove applichiamo l'algoritmo EvoMine con una soglia di supporto

impostato su $\frac{5}{20} \cdot \max_sup$, osserviamo un comportamento molto specifico e

tratto evidente raffigurato nella Fig. 19. Infatti, è chiaro che l'evoluzione delle comunità segue due tratti distinti: uno caratterizzato da pochissime regole, come nel caso della comunità 4 o 9, e uno denotato da un profilo evolutivo più omogeneo. Nello specifico, il numero di regole per ciascuna comunità è raffigurato nel grafico a barre della Fig. 20. Si noti che alcune comunità ({4, 9, 13, 15, 16}) hanno un numero limitato di regole e, cosa notevole, queste poche regole (regole 0, 25 e 39) sono costantemente frequenti in tutte queste comunità. Nello specifico, queste regole catturano le espansioni di vicinato di una singola fonte che si verificano solo in una settimana. In breve, i nodi appartenenti a queste comunità tendono ad espandere la loro lista di contatti in una settimana, ovvero sono mittenti intensivi. Vale la pena notare che questo tipo di comportamento specifico che caratterizza solo un pochi

comunità non è emersa da un'analisi globale dei profili GER. Tuttavia, ciò è stato reso possibile da

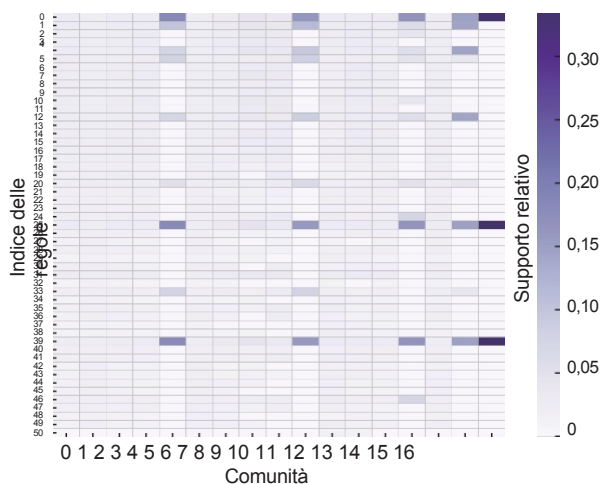


Fig. 19 Profili GER delle comunità: visualizzazione dei profili GER delle comunità nella rete Enron. Le righe corrispondono alle regole di evoluzione e le colonne alle comunità.

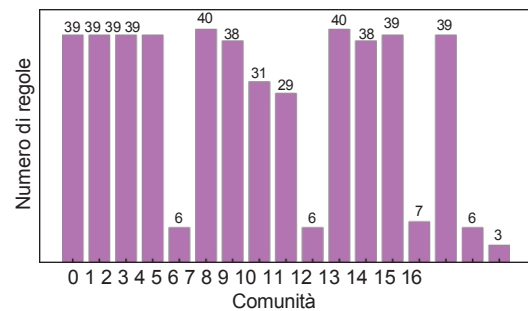


Fig. 20 Numero di regole di evoluzione per ciascuna comunità estratta dalla rete Enron.

l'estrazione dei profili GER della comunità.

Nell'analizzare il set di dati **Stack Overflow**, applichiamo l'algoritmo EvoMine ai singoli sottografi di comunità indotti dai nodi, utilizzando una soglia di supporto impostata su $\frac{4}{20} \cdot \max_sup$. Questa metodologia produce insiemi di regole coerenti all'interno di ciascuna comunità, sebbene si verifichino lievi fluttuazioni, con un numero di regole che varia tra 9 e 4. I profili GER di queste comunità sono riportati nella Fig. 21 con la stessa visualizzazione dei set di dati precedenti, dove le celle più chiare indicano regole meno frequenti all'interno dei sottografi della comunità. Inoltre, nella Fig. 22, osserviamo variazioni nel numero di regole di evoluzione tra le comunità. In particolare, comunità che condividono lo stesso numero di regole possono presentare profili GER distinti. Ad esempio, mentre le comunità 1 e 2 mostrano una

distribuzione omogenea delle regole iniziali, comunità 7

dimostra concentrazione sul primo

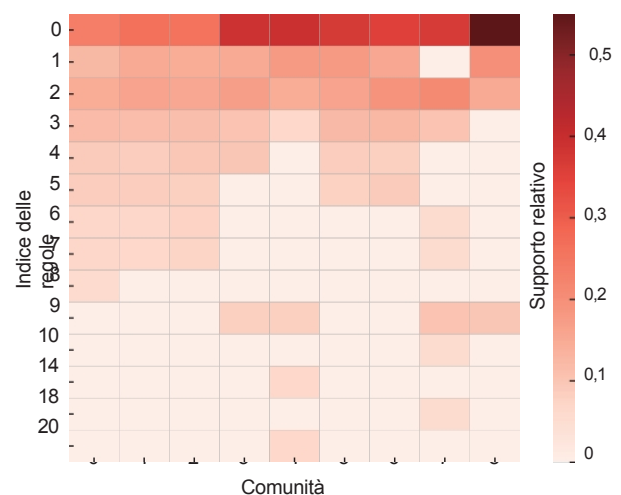


Fig. 21 Profili GER delle comunità: visualizzazione dei profili GER delle comunità nella rete Stack Overflow. Le righe corrispondono alle regole di evoluzione e le colonne corrispondono alle comunità.

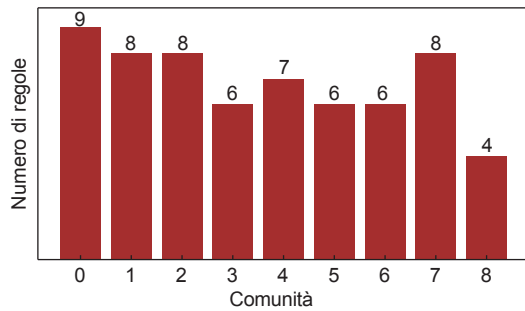


Fig. 22 Numero di regole di evoluzione per ciascuna comunità estratta dalla rete Stack Overflow.

e terze regole, con minore uniformità tra le altre. Nel complesso, nonostante alcune differenze sfumate, i profili GER delle comunità della rete Stack Overflow mostrano una coerenza simile al caso DBLP, in contrasto con i dataset Sarafu ed Enron. Infatti, in tutte le comunità prevale un meccanismo evolutivo legato alla natura del servizio, ovvero l'evoluzione è guidata principalmente dagli account che rispondono ad altri account che rispondono sporadicamente (link reciproci).

In sintesi, nelle reti Sarafu ed Enron l'identificazione dei modelli evolutivi che caratterizzano le comunità attraverso le regole di evoluzione dei grafi e la loro rappresentazione vettoriale mediante profili GER indica chiaramente che il processo evolutivo è tutt'altro che omogeneo nell'intera rete, ma che ogni comunità o piccolo gruppo di comunità ha i propri modelli evolutivi specifici. Al contrario, nelle reti DBLP e Stack Overflow, le comunità seguono modelli evolutivi simili. In generale, queste osservazioni sottolineano ulteriormente l'importanza di una prospettiva mesoscopica nell'analisi delle reti complesse e sottolineano l'importanza di svelare l'evoluzione delle strutture mesoscopiche come comunità, gruppi o moduli per ottenere una comprensione più profonda dei meccanismi che guidano la crescita delle reti dinamiche.

Poiché il grafico della comunità della rete Enron ha mostrato una peculiare configurazione centro-periferia, ci concentriamo sul caso Enron per mostrare come i GER e i profili GER possano caratterizzare le dinamiche della periferia della rete. Infatti, abbiamo già osservato che esistono cinque comunità (4, 9, 13, 15 e 16) con un numero significativamente basso di regole (meno di 7) e che queste poche regole sono comuni a tutte queste comunità. Nello specifico, le più frequenti in tutte e cinque le comunità sono le GER 0, 25 e 39, rappresentate nella prima riga delle figure 23a e 23c. Nella figura, abbiamo anche

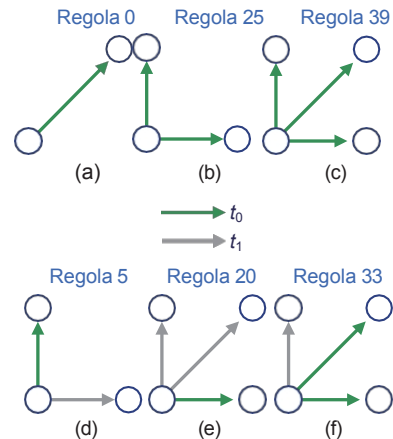


Fig. 23 Sei GER che caratterizzano le comunità nelle reti Enron.

I bordi appartenenti al grafico delle precondizioni sono grigi, mentre quelli inseriti nel grafico delle postcondizioni sono verdi.

riportano una serie di regole meno frequenti ma presenti in quasi tutte e cinque le comunità, ovvero GER 5, 20 e 33 (seconda riga nelle figure 23d e 23e). Si noti che le regole nella figura 23 rappresentano la postcondizione della regola, mentre i bordi aggiunti alla precondizione sono quelli evidenziati in verde. Se tutti i bordi di una regola sono verdi (con un timestamp uguale a t_1), allora la regola descrive la formazione di 3 bordi nello stesso timestamp, che non sono presenti in quello precedente. Tutte queste regole mostrano un comportamento espansivo: tutti i bordi partono da un singolo nodo. La differenza tra la prima riga (la più frequente) e la seconda è data dal tempo: mentre quelle nella prima riga registrano i bordi creati nel secondo timestamp, ovvero catturano una formazione più rapida della postcondizione, la seconda riga include regole in cui l'evoluzione è più lenta e avviene in due momenti consecutivi, in questo caso due settimane. In generale, l'analisi GER indica un comportamento espansivo della periferia dominato da regole espansive veloci.

5.3 Evoluzione delle comunità vicine

Dopo aver mostrato l'eterogeneità dell'evoluzione delle quattro reti dinamiche, rivolgiamo la nostra attenzione alla terza domanda di ricerca: i moduli interconnessi, in particolare le comunità strettamente legate, mostrano modelli di evoluzione simili o si evolvono in modo indipendente? Per rispondere a questa domanda, esaminiamo il grafico della comunità insieme al grafico totale e, successivamente, li confrontiamo con i profili della comunità mostrati nella sezione precedente.

Nel caso della rete Sarafu, nella Fig. 24a, abbiamo

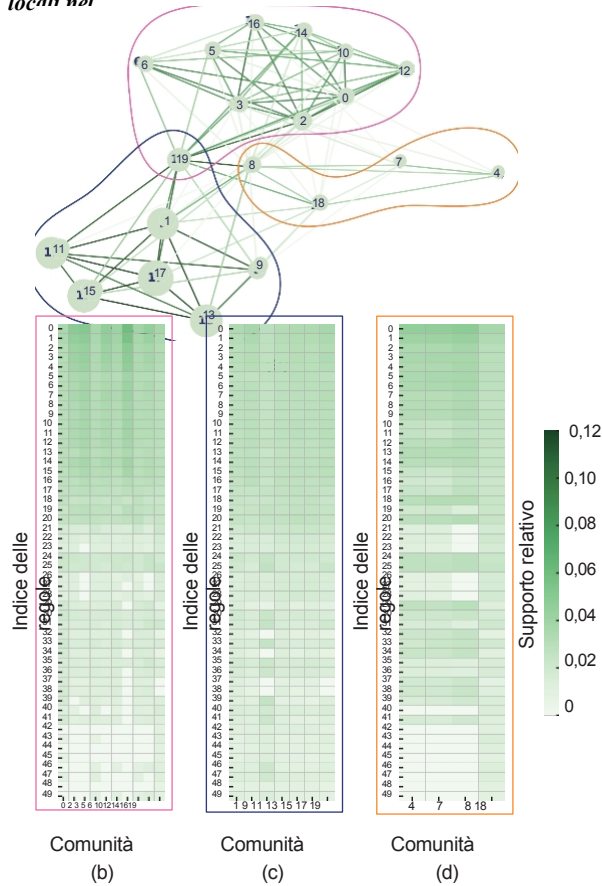


Fig. 24 (a) Rappresentazione del grafico delle comunità della rete Sarafu, dove le comunità sono gruppi in tre insiemi (forme arancioni, blu e rosa). Per ogni insieme, riportiamo la concatenazione dei profili GER delle comunità appartenenti a (b), (c) e (d).

Mostrano le relazioni tra le comunità del grafico attraverso una rappresentazione più compatta data dal grafico della comunità. In un grafico della comunità, ogni nodo è una comunità c_i , e c'è un bordo (c_1, c_2, w) tra le comunità c_1 e c_2 se c'è almeno un bordo che collega un nodo in c_1 a un nodo in c_2 . Il peso rappresenta le frazioni dei collegamenti esistenti tra c_1 e c_2 rispetto a tutti i collegamenti possibili tra le comunità c_1 e c_2 , ovvero

$$w = \frac{| \{ (u, v) \in G \mid (u \in c_1 \wedge v \in c_2) \vee (u \in c_2 \wedge v \in c_1) \} |}{|c_1| \cdot |c_2|},$$

dove G è il grafico generale e $|c|$ indica il numero di nodi in una comunità. Nella visualizzazione del grafico, i bordi sono colorati in base al loro peso (percentuale di collegamenti tra comunità), i nodi sono dimensionati in base al grado ponderato e sono colorati

in base alla comunità che rappresentano. Osservando il grafico delle comunità nella Fig. 24a, possiamo distinguere tre gruppi di comunità: due chiusi in se stessi e il terzo composto da comunità più isolate. Nella Fig. 24a questi insiemi sono evidenziati con forme di colori diversi: le forme rosa e blu includono due gruppi di comunità più connesse tra loro, ad eccezione della comunità 19 che si trova al centro. Il gruppo arancione include le comunità più isolate, meno connesse a tutte le altre comunità (le connessioni deboli sono indicate dal colore verde più chiaro dei bordi). Nello specifico, il primo gruppo (forma rosa) è composto

di $\{12, 14, 5, 16, 10, 0, 3, 2, 6, 19\}$, la seconda (forma blu) è composta da $\{15, 13, 11, 17, 9, 1, 19\}$, e la

Le comunità rimanenti $\{4, 7, 8, 18\}$ (forma arancione) sono meno interconnesse e fungono da collegamento tra i due gruppi principali precedenti. Inoltre, nelle figure 24b-24d riportiamo i profili GER delle comunità incluse rispettivamente nei set rosa, blu e arancione, e fissiamo l'intervallo di valori della mappa dei colori in modo da avere un'associazione uniforme tra il livello di oscurità della cella e l'entità del supporto. Osservando i profili notiamo che la suddivisione delle comunità si riflette nei loro profili GER

. Infatti, mentre il gruppo blu include solo

uniformemente distribuiti sulle regole, quello rosa

contiene profili GER con picchi di supporto concentrati in un piccolo insieme di regole (il segmento superiore). Infine, l'insieme isolato di comunità non presenta profili GER con un chiaro tratto comune. Nel caso di Sarafu, insiemi di comunità vicini e affiatati seguono dinamiche evolutive simili, come rilevato dai profili GER.

Passando alla rete DBLP, la Fig. 25 mostra come i nodi sono distribuiti tra le comunità e le relazioni tra loro espresse dal grafico delle comunità. In DBLP, le comunità sono generalmente più connesse tra loro, come si può vedere dalla dimensione quasi uniforme dei nodi nella Fig. 25b. Ciò si riflette anche nei profili GER delle comunità illustrati nella Fig. 17. Le frequenze delle regole sono meno omogenee (anche nel numero di regole), ma tra le comunità i profili GER sono simili. Tuttavia, possiamo ancora vedere un'interazione tra la vicinanza di una comunità alle altre e la somiglianza dei loro profili GER. Ad esempio, la comunità 8 ha uno dei profili GER che differisce maggiormente dagli altri e, in effetti, è uno dei

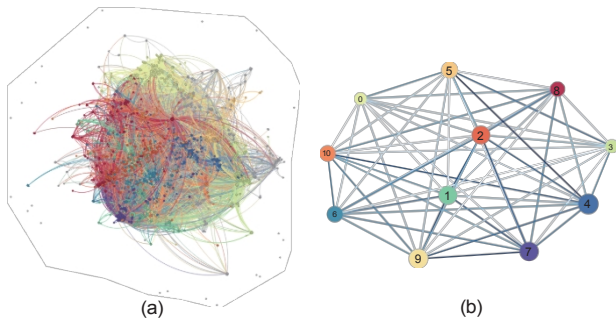


Fig. 25 (a) Visualizzazione della rete DBLP in cui i nodi sono colorati in base alla comunità di appartenenza. (b) Grafico delle comunità della rete DBLP, limitato alle comunità più rappresentative.

le comunità ai margini del grafico, con connessioni deboli con le altre. Al contrario

Comunità 4, il cui profilo GER rappresenta il comportamento mediano, è una delle comunità centrali (vedi Fig. 25a), con uno dei gradi ponderati più elevati.

Quindi, nella Fig. 26 rappresentiamo le informazioni sulla comunità della rete Enron adottando la rappresentazione grafica della comunità. Nel caso della rete Enron, i profili GER delle comunità (vedi Fig. 19) hanno evidenziato la presenza di un comportamento tipico, più omogeneo tra tutte le regole, e una caratteristica peculiare, con una concentrazione di regole minore. Ciò si riflette anche nella configurazione di tipo centro-periferia, come evidenziato dalle forme disegnate nella Fig. 26a. La forma arancione include le comunità centrali, che sono più connesse tra loro, mentre la forma grigia rappresenta le comunità periferiche. Questa caratteristica è strettamente legata ai profili GER delle comunità mostrati nelle Figg. 26b e 26c. Infatti, i profili GER delle comunità centrali (Fig. 26c) sono quelli con un comportamento standard, con una distribuzione uniforme sulle regole di evoluzione. D'altra parte, i profili del gruppo periferico, ovvero le comunità 15, 16, 13 e 9, sono composti da profili GER in cui solo una piccola parte delle regole è frequente, ovvero l'insieme rappresentato nella Fig. 23b. Anche nel caso di Enron, è abbastanza evidente la relazione tra la vicinanza e la connessione delle comunità e le dinamiche di evoluzione che seguono.

Infine, il grafico della comunità delle reti Stack Overflow mostra un grafico della comunità con un grande gruppo di nodi altamente connessi (vedi Fig. 27). Come nel grafico DBLP, ciò si riflette nel GER omogeneo

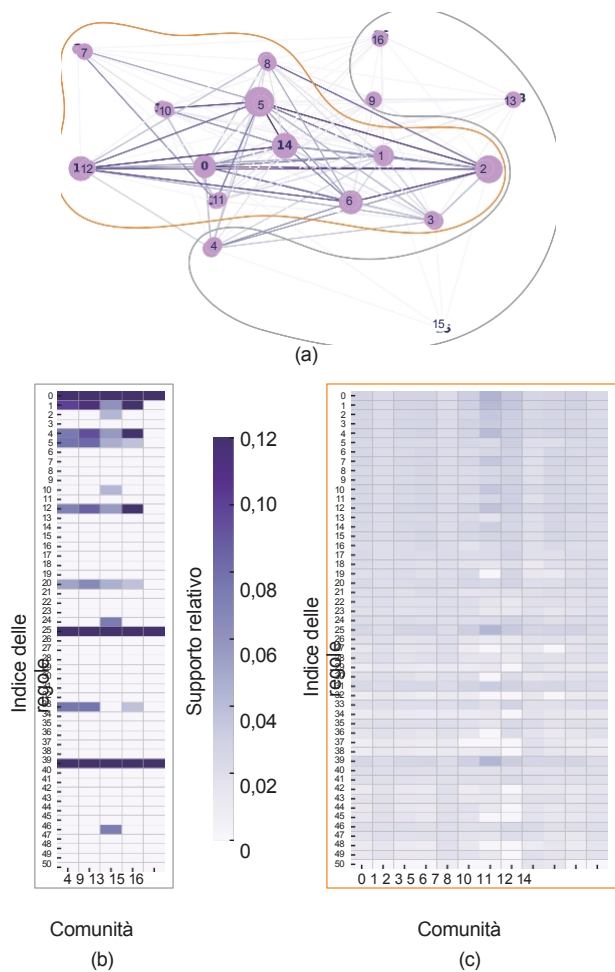


Fig. 26 (a) Rappresentazione del grafico della comunità della rete Enron, dove le comunità sono gruppi in due insiemi. Per ciascun insieme, riportiamo la concatenazione dei profili GER delle comunità appartenenti a (b) e (c).

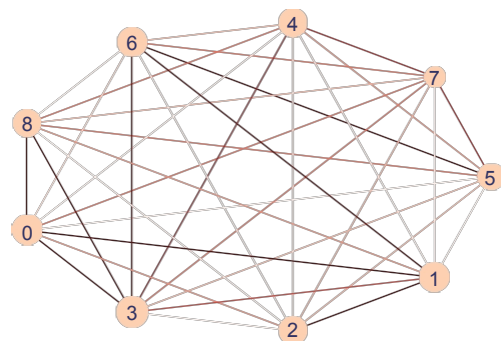


Fig. 27 Rappresentazione del grafico della comunità della rete Stack Overflow.

profili. Tuttavia, emerge un'interessante interazione tra la vicinanza di una comunità alle altre e la somiglianza dei loro profili GER. Ad esempio, la comunità 7, che si distingue per il suo profilo GER distinto, appare come la più isolata all'interno del grafico delle comunità

locali nel...

. Al contrario, le comunità 0 e 2, caratterizzate da profili GER molto simili, sono anche strettamente collegate all'interno della rete di comunità. Questa osservazione suggerisce una relazione tra la connettività strutturale di una comunità e la coerenza del suo profilo GER.

Per riassumere, la risposta alla terza domanda di ricerca non è così netta come per le domande precedenti, tuttavia è abbastanza evidente che insiemi di comunità vicini o affiatati si evolvono seguendo modelli di evoluzione simili. Questa tendenza comune influisce anche sui casi DBLP e Stack Overflow, dove i profili GER delle comunità sono più simili a causa della struttura compatta dei loro moduli.

6 Conclusione

In conclusione, il nostro studio ha esaminato diverse reti dinamiche attraverso la lente dei GER, mettendo in luce le loro complesse dinamiche. Il nostro lavoro sottolinea l'importanza dei GER come prezioso strumento analitico per svelare la complessa evoluzione delle reti dinamiche e sottolinea l'importanza di considerare le strutture modulari nell'analisi delle reti. In particolare, dimostriamo l'efficacia di un approccio basato sul mining dei sottografi temporali nella scoperta di modelli di sottografi in evoluzione e nella localizzazione di modelli evolutivi interessanti nelle reti modulari. Attraverso questo strumento, approfondiamo diversi sistemi in rete, rivelando modelli sia globali che mesoscopici dell'evoluzione della rete. Da una prospettiva globale, abbiamo osservato notevoli somiglianze nei modelli di crescita di Enron e Sarafu, come riflesso nei profili GER, mentre reti più grandi, come DBLP e Stack Overflow, si sono comportate ed evolute in modo diverso. Queste osservazioni sottolineano l'efficacia dei profili GER come strumento per rappresentare e confrontare facilmente l'evoluzione delle reti temporali. Inoltre, la nostra analisi mesoscopica ha svelato modelli evolutivi nuovi e interessanti che hanno portato alla formazione delle comunità attuali. Infatti, attraverso i profili GER delle comunità, valutiamo la natura non omogenea dell'evoluzione delle comunità, con ogni comunità o

piccoli gruppi che presentano specifici modelli evolutivi. Inoltre, i profili GER non solo ci consentono di distinguere i diversi modelli evolutivi che hanno portato alla formazione delle diverse comunità, ma supportano anche la valutazione della somiglianza tra comunità vicine nella rete, per quanto riguarda i loro modelli evolutivi. Ciò ha reso evidente l'influenza di insiemi interconnessi di comunità su

tendenze evolutive simili, ovvero comunità vicine si evolvono in modo simile.

Questa visione dell'interazione tra strutture modulari e dinamiche di rete in evoluzione è fondamentale per una comprensione più approfondita di questi sistemi complessi. In futuro, la ricerca in questo campo potrebbe esplorare tecniche avanzate di estrazione GER per scoprire modelli e meccanismi ancora più sottili alla base dell'evoluzione della rete. Inoltre, lo studio dell'applicazione del nostro approccio a uno spettro più ampio di reti dinamiche in vari settori potrebbe fornire preziose informazioni sulle loro caratteristiche comuni e distintive. Infatti, la nostra pipeline metodologica può essere applicata a qualsiasi rete temporale che cresce nel tempo ed è caratterizzata da una struttura modulare attuale. Dimostriamo anche che il metodo può essere ragionevolmente scalato a grandi reti temporali, tuttavia, poiché il framework è modulare, c'è spazio per migliorare la complessità computazionale adottando approcci più efficienti per l'estrazione delle regole di evoluzione dei grafi o algoritmi diversi per il rilevamento delle comunità. Inoltre, lo sviluppo di nuovi strumenti e metodi di visualizzazione per l'analisi basata sul GER potrebbe migliorare la nostra capacità di comprendere le complesse dinamiche delle reti. Scoprendo i principi che regolano l'evoluzione di tali reti, i ricercatori e i professionisti possono prendere decisioni informate per la gestione, l'ottimizzazione e l'adattamento delle reti.

Appendice

Ringraziamenti

Questo lavoro è stato sostenuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) italiano e dall'Unione Europea - NextGenerationEU nell'ambito del progetto PRIN 2022 "AWESOME: Analysis framework for WEb3 SOcial MEdia" - CUP: I53D23003680006.

Riferimenti

- [1] J. M. Kumpula, J.-P. Onnela, J. Saramäki, J. Kertész e K. Kaski, Modello di emergere delle comunità nei social network ponderati, *Comput. Phys. Commun.*, vol. 180, n. 4, pp. 517–522, 2009.
- [2] G. Bianconi, R. K. Darst, J. Iacovacci e S. Fortunato, Chiusura triadica come meccanismo generativo di base delle comunità nelle reti complesse, *Phys. Rev. E*, vol. 90, n. 4, p. 042806, 2014.
- [3] F. Papadopoulos, M. Kitsak, M. Á. Serrano, M. Boguñá e D. Krioukov, Popularity versus similarity in growing

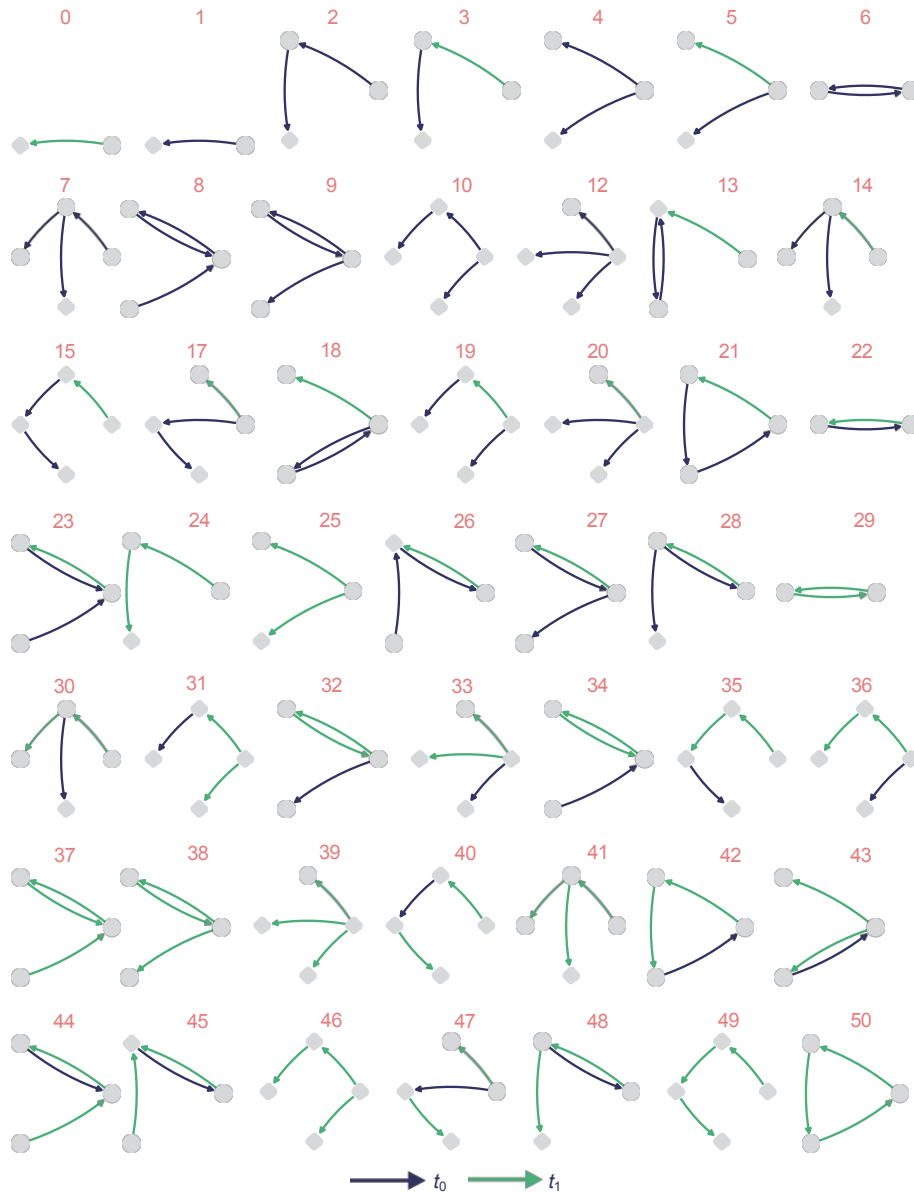


Fig. A1 Regole di evoluzione del grafico: insieme di tutte le regole di evoluzione del grafico associate al loro identificatore univoco (in cima a ciascun grafico). I collegamenti blu corrispondono alla preconditione, mentre quelli verdi indicano i nuovi collegamenti aggiunti alla postcondizione.

- networks, *Nature*, vol. 489, n. 7417, pagg. 537–540, 2012.
- [4] M. Kim e J. Leskovec, Modellizzazione dei social network con attributi dei nodi utilizzando il modello grafico degli attributi moltiplicativi, in *Proc. 27th Conf. Uncertain. Artif. Intell. UAI 2011*, Barcellona, Spagna, 2011, pp. 400–409.
- [5] C. T. Ba, M. Dileo, A. Galdeman, M. Zignani e S. Gaito, Analisi della migrazione degli utenti nei social network blockchain online attraverso la struttura della rete e gli argomenti di discussione delle comunità su reti multistrato, *Distrib. Ledger Technol.*, doi:10.1145/3640020.
- [6] A. Galdeman, M. Zignani e S. Gaito, Migrazione degli utenti nei social network online Web3: comportamenti e influenza degli hub, in *Proc. ICC 2023 - IEEE Int. Conf. Communications*, Roma, Italia, 2023, pp. 5595–5601.
- [7] A. Galdeman, M. Zignani e S. Gaito, Districare la crescita delle reti basate su blockchain attraverso l'estrazione delle regole di evoluzione dei grafici, in *Proc. IEEE 9th Int. Conf. Data Science and Advanced Analytics*, Shenzhen, Cina, doi: 10.1109/DSAA54385.2022.10032398.
- [8] M. Coscia e M. Szell, Regole di associazione grafica multistrato per la previsione dei collegamenti, *Proc. Int. AAAI Conf. Web Soc. Medium.*, vol. 15, pp. 129–139, 2021.
- [9] T. A. B. Snijders, Modelli per dati di rete longitudinali, in *Modelli e metodi nell'analisi dei social network*. Cambridge, Regno Unito: Cambridge University Press, 2005. pp. 215–247.
- [10] X. Zhao, A. Sala, C. Wilson, X. Wang, S. Gaito, H. Zheng e B. Y. Zhao, Dinamiche multiscala in un enorme social network online, in *Proc. 2012 Internet Measurement Conference*, Boston, MA, USA, 2012, pp.

- 171–184.
- [11] G. Palla, A.-L. Barabási e T. Vicsek, Quantifying social group evolution, *Nature*, vol. 446, n. 7136, pp. 664–667, 2007.
- [12] M. Berlingerio, F. Bonchi, B. Bringmann e A. Gionis, Mining graph evolution rules, in *Proc. ECML PKDD 2009*, Bled, Slovenia, doi: 10.1007/978-3-642-04180-8_25.
- [13] W.-T. Wang, Y.-L. He, J. Z. Huang e L.-H. Ma, A new approach to solve opinion dynamics on complex networks, *Expert Syst. Appl.*, vol. 145, p. 113132, 2020.
- [14] D. Bright, J. Lerner, G. R. Putra Sadewo e C. Whelan, Versatilità del reato tra coautori: un'analisi dinamica della rete, *Soc. Netw.*, vol. 78, pagg. 1–11, 2024.
- [15] W. Fan, R. Jin, P. Lu, C. Tian e R. Xu, Verso la previsione degli eventi prediction in temporal graphs, *Proc. VLDB Endow.*, vol. 15, n. 9, pp. 1861–1874, 2022.
- [16] C. W.-K. Leung, E.-P. Lim, D. Lo e J. Weng, Estrazione di regole di formazione di collegamenti interessanti nei social network, in *Proc. 19th ACM Int. Conf. Information and knowledge management*, Toronto, Canada, 2010, pp. 209–218.
- [17] T. Ozaki e M. Etoh, Correlazione e contrasto dei collegamenti modelli di formazione in un grafico che evolve nel tempo, in *Proc. IEEE 11th Int. Conf. Data Mining Workshops*, Vancouver, Canada, 2011, pp. 1147–1154.
- [18] B. Bringmann e S. Nijssen, What is frequent in a single grafo? in *Lecture Notes in Computer Science*. Berlino, Germania: Springer, 2008, pp. 858–863.
- [19] X. Yan e J. Han, gSpan: estrazione di modelli di sottostrutture basata su grafici , in *Proc. IEEE Int. Conf. Data Mining*, Maebashi City, Giappone, 2002, pp. 721–724.
- [20] K. Vaculik, Un algoritmo versatile per il mining predittivo di regole grafiche , in *Proc. ITAT 2015: Information Technologies - Applications and Theory*, Slovensky Raj, Slovacchia, 2015, pp. 51–58.
- [21] E. Scharwächter, E. Müller, J. Donges, M. Hassani e T. Seidl, Rilevamento dei processi di cambiamento nelle reti dinamiche mediante l'estrazione frequente delle regole di evoluzione dei grafici, in *Proc. IEEE 16th Int. Conf. Data Mining*, Barcellona, Spagna, 2016, pp. 1191–1196.
- [22] P. Fournier-Viger, G. He, J. C.-W. Lin e H. M. Gomes, Mining delle regole di evoluzione degli attributi nei grafici dinamici con attributi, in *Proc. 22° Conv. Int. Analisi dei Big Data e scoperta della conoscenza*, Bratislava, Slovacchia, 2020, pp. 167–182.
- [23] K.-N. T. Nguyen, L. Cerf, M. Plantevit e J.-F. Boulicaut, Scoperta di regole interdimensionali in grafici dinamici, in *Proc. 1° Conv. Int. Reti dinamiche e scoperta della conoscenza*, Barcellona, Spagna, 2010, pp. 1–12.
- [24] R. Kumar, J. Novak e A. Tomkins, Struttura e evoluzione dei social network online, in *Proc. 12° ACM SIGKDD Int. Conf. Knowledge discovery and data mining*, Filadelfia, PA, USA, 2006, pp. 611–617.
- [25] D. Greene, D. Doyle e P. Cunningham, Monitoraggio dell'evoluzione delle comunità nei social network dinamici, in *Proc. Int. Conf. Advances in Social Networks Analysis and Mining*, Odense, Danimarca, 2010, pp. 176–183.
- [26] S. Asur, S. Parthasarathy e D. Ucar, Un per caratterizzare il comportamento evolutivo dei grafici di interazione, *ACM Trans. Knowl. Discov. Data*, vol. 3, n. 4, pagg. 1–36, 2009.
- [27] M. Takaffoli, F. Sangi, J. Fagnan e O. R. Zäiane, Community evolution mining in dynamic social networks, *Procedia Soc. Behav. Sci.*, vol. 22, pp. 49–58, 2011.
- [28] M. Goldberg, M. Magdon-Ismael, S. Nambirajan e J. Thompson, Monitoraggio e previsione dell'evoluzione delle comunità sociali, in *Proc. IEEE Third Int. Conf. Privacy, Security, Risk and Trust and 2011 IEEE Third Int. Conf. Social Computing*, Boston, MA, USA, 2011, pp. 780–783.
- [29] S. R. Kairam, D. J. Wang e J. Leskovec, La vita e la morte dei gruppi online: prevedere la crescita e la longevità dei gruppi, in *Proc. quinta ACM Int. Conf. Ricerca web e data mining*, Seattle WA, USA, 2012, pp. 673–682.
- [30] A. Patil, J. Liu e J. Gao, Previsione della stabilità dei gruppi nei social network online, in *Proc. 22nd Int. Conf. World Wide Web*, Rio de Janeiro, Brasile, 2013, pp. 1021–1030.
- [31] P. Bródka, P. Kazienko, e B. Kołozszyk, Predicting group evolution in the social network, in *Proc. 4th International Conference Social Informatics*, Losanna, Svizzera, 2012, pp. 54–67.
- [32] N. Dakiche, F. B.-S. Tayeb, K. Benatchba, Y. Slimani, A. Khelifati e H. Chabane, EPredictor: una piattaforma sperimentale per test di previsione dell'evoluzione delle comunità, in *Proc. 11th Int. Conf. Simulation and Modeling Methodologies, Technologies and Applications*, Evento virtuale, 2021, pp. 295–302.
- [33] N. İlhan e Ş. G. Ögüdücü, Identificazione delle caratteristiche per la la previsione dell'evoluzione delle comunità nei social network dinamici, *Eng. Appl. Artif. Intell.*, vol. 55, pp. 202–218, 2016.
- [34] R. Milo, S. Shen-Orr, S. Itzkovitz, N. Kashtan, D. Chklovskii e U. Alon, Motivi di rete: semplici elementi costitutivi di reti complesse, *Science*, vol. 298, n. 5594, pp. 824–827, 2002.
- [35] X. Wang e M. Zhang, GLASS: GNN con trucchi di etichettatura per l'apprendimento della rappresentazione dei sottografi, in *Proc. Int. Conf. Learning Representations*, Evento virtuale, <https://openreview.net/forum?id=XLxhEjKNbXj>, 2022.
- [36] X. Chen e Q. Qian, subGE: Miglioramento della rappresentazione dei sottografi della scoperta delle relazioni struttura-attività dei composti molecolari, *Eng. Appl. Artif. Intell.*, vol. 119, p. 105727, 2023.
- [37] E. Alsentzer, S. Finlayson, M. Li e M. Zitnik, Reti neurali a sottografi , *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 33, pp. 8017–8029, 2020.
- [38] Y. Yu, Z. Lu, J. Liu, G. Zhao e J.-R. Wen, RUM: Network representation learning using motifs, in *Proc. IEEE 35th Int. Conf. Data Engineering*, Macao, Cina, 2019, pp. 1382–1393.
- [39] J. Xu, A. Yu, L. Cai e D. Meng, MMNR: Un basato sulla fusione di motivi multi-vista, in *Proc. IEEE Intl Conf on Parallel & Distributed Processing with Applications, Big Data & Cloud Computing, Sustainable Computing & Communications, Social Computing & Networking (ISPA/BDCloud/ SocialCom/SustainCom)*, Xiamen, Cina, 2019, pp. 792–801.
- [40] K. Tu, J. Li, D. F. Towsley, D. Braines e L. D. Turner, Classificazione di reti temporali utilizzando motivi, preprint ArXiv arXiv:1807.03733, 2018.

- [41] K. Tu, J. Li, D. Towsley, D. Braines e L. D. Turner, gl2vec: Apprendimento della rappresentazione delle caratteristiche utilizzando grafi per reti dirette, in *Proc. 2019 IEEE/ACM Int. Conf. Advances in Social Networks Analysis and Mining*, Vancouver, Canada, 2019, pp. 216–221.
- [42] A. Longa, G. Cencetti, B. Lepri e A. Passerini, Una procedura efficiente per l'estrazione di motivi temporali egocentrici, *Data Min. Knowl. Discov.*, vol. 36, n. 1, pagg. 355–378, 2022.
- [43] C. E. S. Mattsson, T. Criscione e W. O. Ruddick, Sarafu community inclusion currency 2020–2021, *Sci. Data*, vol. 9, n. 1, p. 426, 2022.
- [44] C. T. Ba, M. Zignani, S. Gaito e G. P. Rossi, L'effetto del prezzo delle criptovalute su un social network basato su blockchain, in *Studies in Computational Intelligence*. Cham, Svizzera: Springer International Publishing, 2020, pp. 581–592.
- [45] M. Loporchio, D. Di Francesco Maesa, A. Bernasconi e L. Ricci, Analisi e caratterizzazione delle topologie di rete dei token ERC-20, in *Studies in Computational Intelligence*. Cham, Svizzera: Springer Nature Switzerland, 2024. pp. 344–355
- [46] D. Costa, L. La Cava e A. Tagarelli, Svelare l'economia NFT: una raccolta completa di transazioni e metadati relativi ai token non fungibili, *Data Brief*, vol. 51, p. 109749, 2023.
- [47] L. Ussher, L. Ebert, G. M. Gómez e W. O. Ruddick, Valute complementari per gli aiuti umanitari, *J. Risk Financ. Manag.*, vol. 14, n. 11, p. 557, 2021.
- [48] R. Mqamelo, Le valute comunitarie come risposta alla crisi: Risultati di uno studio randomizzato controllato in Kenya, *Front. Blockchain*, vol. 4, p. 739751, 2022.
- [49] C. T. Ba, A. Galdeman, M. Zignani e S. Gaito, Analisi temporale del comportamento cooperativo in un blockchain per gli aiuti umanitari durante la pandemia COVID-19, in *Proc. 2022 ACM Conf. Information Technology for Social Good*, Limassol. Cipro, 2022, pp. 292–299.
- [50] M. Ley, La bibliografia di informatica DBLP: Evolution, research issues, perspectives, in *Proc. 9th Int. Symp. On String Processing and Information Retrieval*, http://doi/10.1007/3-540-45735-6_1, 2022.
- [51] J. Kunegis, KONECT–The Koblenz Network Collection, in *Proc. Int. Conf. on World Wide Web Companion*, doi: 10.1145/2487788.2488173.
- [52] M. Yuuki, T. Ozaki e O. Takenao, Estrazione di modelli e regole interessanti in un grafico che evolve nel tempo, in *Proc. MultiConf. of Engineers and Computer Scientists*, Hong Kong, Cina, <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:11014989>, 2011.
- [53] S. Nijssen e J. Kok, Frequent subgraph miners: i tempi di esecuzione non dicono tutto, in *Proc. del Workshop su Mining e apprendimento con i grafici*, <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:63785708>, 2006.
- [54] M. Chen, K. Kuzmin e B. K. Szymanski, Rilevamento delle comunità tramite massimizzazione della modularità e delle sue varianti, *IEEE Trans. Comput. Soc. Syst.*, vol. 1, n. 1, pagg. 46–65, 2014.
- [55] V. A. Traag, L. Waltman e N. J. van Eck, Da Louvain a Leiden: garantire comunità ben collegate, *Sci. Rep.*, vol. 9, n. 1, p. 5233, 2019.
- [56] M. Coscia e M. Szell, Regole di associazione di grafi multiplex per la previsione dei collegamenti, preprint arXiv arXiv:2008.08351, 2020.
- [57] A. Galdeman, M. Zignani e S. Gaito, Svelare temporal networks through statistically significant graph evolution rules, in *Proc. IEEE 10th Int. Conf. Data Science and Advanced Analytics*, Thessaloniki, Grecia, 2023, pp. 1–10.



Alessia Galdeman ha conseguito il master e il dottorato in informatica rispettivamente nel 2021 e nel 2024. Attualmente è ricercatrice post-dottorato presso l'IT University di Copenaghen, in Danimarca. È membro dei comitati tecnici e dei comitati organizzativi di diverse conferenze internazionali. Ha

è stata coinvolta in attività di insegnamento e mentoring nei campi del social media mining, dell'analisi delle reti e dell'apprendimento automatico. I suoi attuali interessi di ricerca includono le reti temporali, le scienze sociali computazionali, il subgraph mining e le piattaforme Web3.



Matteo Zignani ha conseguito il dottorato di ricerca in informatica ed è ora professore associato presso il Connets Lab, Dipartimento di Informatica, Università degli Studi di Milano, dove insegna machine learning e analisi delle reti. La sua attività di ricerca si svolge nell'ambito della scienza dei dati e delle reti, con un

focus sul data mining e sulle applicazioni di machine learning su diversi sistemi in rete, dalla blockchain e dai social network online alla mobilità umana e alle reti di comunicazione.



Sabrina Gaito ha conseguito il dottorato di ricerca in matematica applicata ed è ora professore ordinario presso il Dipartimento di Informatica dell'Università degli Studi di Milano, dove dirige il Connets Lab (connets.di.unimi.it) e insegna machine learning, scienza delle reti e social media mining. La sua attività di ricerca

si colloca nell'ambito della scienza delle reti e dell'apprendimento automatico con applicazioni alle reti sociali, economiche e basate su blockchain. È membro regolare del comitato di programma delle principali conferenze internazionali e del comitato editoriale di riviste di spicco.